جزوه مادر آناتومی · HumsYar

آناتومی دستگاه اعصاب
جلسه ۲ — بافت‌شناسی ۲

شامه‌ها، سد خونی‌مغزی و دستگاه عصبی محیطی

جلسه ۲ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۱ و ۲) — مهر ۱۴۰۴

متن: جزوه درس + Snell's Clinical Neuroanatomy, 9th ed.

تصویر: Snell و Gray's Anatomy for Students, 3rd ed. — هر دو کتاب در هر جلسه

نسخه ۰٫۱ — فقط جلسه ۲ تألیف شده است

سند کاری درس آناتومی — پیش‌نویس ویرایشی، بازبینی علمی در جریان

قبل از شروع بخوانید

شناسنامه سند و قاعده خواندن آن

این سند چیست و چه چیزی نیست

شناسنامه

این سند چیست

جزوه مادر جلسه نخست درس آناتومی دستگاه اعصاب؛ بازنویسی ساخت‌یافته جزوه درس، همراه با تصویرهای دو کتاب مرجع و متن توضیحی فارسی زیر هر تصویر.

این سند چه چیزی نیست

جایگزین کتاب مرجع نیست و به‌جای متن کتاب نوشته نشده است؛ هر جا عدد، صفحه یا جمله‌ای از کتاب آمده، ارجاع همان صفحه کنار آن نوشته شده است.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۱ و ۲) — مهر ۱۴۰۴ · Snell's Clinical Neuroanatomy, 9th ed. (متن قابل انتخاب) · Gray's Anatomy for Students, 3rd ed. (فقط تصویر و رابطه فضایی)

منابع تصویر

۲۰ تصویر از جزوه درس · ۱۰ تصویر از ۲ · Snell تصویر از Gray's. هر جلسه از هر دو کتاب تصویر دارد؛ اولویت‌بندی بین دو کتاب وجود ندارد.

پرسش‌های تعیین‌کننده

۱) این تصویر از کدام کتاب و کدام صفحه است؟ ۲) هر برچسب فارسی معادل کدام واژه انگلیسی روی تصویر است؟ ۳) چه بخشی از متن، ادعای بررسی‌شده دارد و چه بخشی فقط شناسایی شده است؟

وضعیت: پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

سه برچسب وضعیت شواهد

در تمام این جزوه، هر ادعا یکی از این سه برچسب را دارد. برچسب کنار خود ادعا نوشته می‌شود، نه در یک پیوست جدا؛ چون خواننده باید در همان خط بداند چه چیزی سند دارد و چه چیزی ندارد.

برچسب	معنی دقیق	چطور تشخیصش بدهم
بررسی‌شده	متن یا تصویر منبع دیده شده و ادعا مستقیما از آن گرفته شده است.	کنار ادعا، صفحه جزوه یا شماره شکل کتاب نوشته شده است.
شناسایی‌شده ولی بررسی‌نشده	منبع در دسترس است و جای ادعا معلوم است، اما متن/تصویر آن صفحه هنوز خوانده و تطبیق داده نشده است.	عبارت «بررسی‌نشده» یا «نیازمند تطبیق» کنار ادعا می‌آید.
غیرقابل‌دسترسی	منبع اصلی (مثلا اسلاید استاد یا نمونه‌سؤال) وجود ندارد یا در اختیار ما نیست.	جای ادعا یک کادر هشدار می‌آید، نه یک جمله حدسی.

جدول ۰-۱ — برچسب‌های وضعیت شواهد در این جزوه
منبع: قاعده داخلی تیم تألیف

قاعده ارجاع به تصویر و متن

۱ هر تصویر در یک قاب می‌آید: عنوان فارسی، ارجاع (کتاب، شماره شکل، صفحه pdf)، کپشن اصلی انگلیسی، توضیح فارسی، برچسب‌های دوزبانه و ارجاع متن.

۲ شماره صفحه بر اساس فایل pdf کتاب است، نه شماره چاپی؛ چون هیچ‌کدام از دو کتاب شماره صفحه چاپی خوانا در پانوشت ندارند.

۳ کپشن انگلیسی عینا از کتاب نقل می‌شود و هرگز به فارسی بازنویسی نمی‌شود؛ ترجمه و توضیح فارسی در سطر جداگانه می‌آید.

۴ برای جزوه درس، ارجاع با شماره صفحه همان جزوه است؛ صفحه‌شماری جزوه از جلد شروع می‌شود، پس «ص ۳» یعنی سومین صفحه فایل جزوه.

۵ هیچ شکل، عدد یا جمله‌ای ساخته نمی‌شود. اگر تصویری در دسترس نبود، جای آن کادر هشدار می‌آید و در گزارش QA ثبت می‌شود.

منبع: قاعده ارجاع — همین جزوه، بخش QA

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ سه برچسب وضعیت شواهد ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۲ فصل ۲ — جلسه ۲: شامه‌ها، سد خونی‌مغزی و دستگاه عصبی محیطی —
01 ماده خاکستری و سفید و قشر مخ ۵
02 جایروس، شیار و قشر مخچه ۱۰
03 نخاع: سازمان عرضی و تفاوت آن با مخ ۱۴
04 شامه‌ها (مننژ): سه لایه و فضاهای میان آن‌ها ۱۹
05 سد خونی‌مغزی، فضای دور عروقی و شبکه کوروئید ۲۷
06 میلین‌سازی در PNS از نزدیک: مزاکسون، خطوط متراکم و گره رانویه ۳۴
07 سازماندهی عصب محیطی و گانگلیون‌ها ۳۹
08 ترمیم و بازسازی عصب محیطی ۴۷
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۵۲
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۵۴

فصل ۲ · جلسه ۲

از قشر و نخاع تا شامه‌ها و عصب محیطی

جزوه درس · Snell فصل‌های ۱، ۲ و ۳ · Gray's فصل ۱ و ۲

- ۸ مبحث · ۳۲ قاب تصویر (۱۰ ۲۰ · Gray's ۲ · Snell جزوه)
- ۸ جدول · ۴ مسیر گام‌به‌گام
- هر ادعا برچسب بررسی‌شده / بررسی‌نشده / غیرقابل‌دسترسی دارد
- پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

نقشه جلسه

جلسه ۲ در یک نگاه

این جلسه چه چیزی را می‌سازد

شناسنامه جلسه

موضوع جلسه

بافت‌شناسی سیستم عصبی ۲

دامنه صفحه‌های جزوه

صفحه‌های ۱۹–۳۵ — همه صفحه‌های این دامنه بررسی و در مبحث‌ها توزیع شده‌اند.

تعداد مبحث

۸ مبحث

تعداد تصویر

۳۲ قاب تصویر: ۲۰ از جزوه، ۱۰ از ۲ ،Snell از ۲ Gray's.

خروجی این جلسه

شناخت نورون و زوائدش، انتقال آکسونی، سیناپس، شش نوع سلول گلیال، و تفاوت میلین‌سازی در CNS و PNS.

منابع: جزوه درس (جلسه ۱ و ۲) — مهر ۱۴۰۴ · Snell فصل ۱–۲ · Gray's فصل ۱

نقشه مبحث‌های این جلسه

#	مبحث	صفحه‌های جزوه	در یک جمله
01	ماده خاکستری و سفید و قشر مخ	۱۹	چرا یک ناحیه خاکستری و دیگری سفید است و قشر مخ از شش لایه ساخته شده
02	جایروس، شیار و قشر مخچه	۱۹–۲۰	برجستگی و فرورفتگی، و سه لایه قشر مخچه با تراکم سلولی متفاوت
03	نخاع: سازمان عرضی و تفاوت آن با مخ	۲۱	ماده خاکستری H شکل در مرکز، شاخ قدامی حجیم و شاخ خلفی باریک
04	شامه‌ها (مننژ): سه لایه و فضاهای میان آن‌ها	۲۱–۲۳	سخت‌شامه و فضای اپیدورال، عنکبوتیه و ترابکول، نرم‌شامه و غشای محدودکننده گلیال
05	سد خونی‌مغزی، فضای دور عروقی و شبکه کوروئید	۲۳–۲۶	سه لایه BBB، تولید و بازجذب CSF، و نبود عروق لنفاوی در CNS
06	میلین‌سازی در PNS از نزدیک: مزآکسون، خطوط متراکم و گره رانویه	۲۷–۲۹	چطور یک سلول شوان دور آکسون می‌پیچد و چرا گره رانویه نقطه جهش پیام است
07	سازماندهی عصب محیطی و گانگلیون‌ها	۳۰–۳۳	اندونوریوم، پرینوریوم و اپینوریوم؛ گانگلیون حسی در برابر گانگلیون اتونومیک
08	ترمیم و بازسازی عصب محیطی	۳۳–۳۵	کروماتولیز، دژنراسیون والرین، تونل سلول شوان و دو شکست بالینی

جدول ۱-۰ — نقشه مبحث‌ها

منبع: نقشه محتوایی همین جزوه

ماده خاکستری و سفید و قشر مخ

مبحث ۱ از ۸ · صفحه‌های جزوه: ۱۹ · پیش‌نیاز: جلسه ۱، مبحث ۶ (سلول‌های گلیال)

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

تمام جلسه‌های بعدی آناتومی — نخاع، ساقه مغز، مخچه و تلانسفال — با دو واژه کار می‌کنند: ماده خاکستری و ماده سفید. اگر روشن نباشد که در هر ناحیه چه چیزی سفید و چه چیزی خاکستری است، جهت مسیرها و جای هسته‌ها گم می‌شود.

اهداف یادگیری

- بگویید چه سلول‌هایی در ماده خاکستری و چه ساختارهایی در ماده سفید قرار دارند.
- دلیل رنگ سفید را با یک جمله توضیح دهید.
- شمار لایه‌های قشر مخ را بگویید و بگویید چرا لایه‌ها از هم متمایزند.

پیش‌نیاز ضروری

جلسه ۱، مبحث ۶: سلول‌های گلیال و میلین.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور نورون و پریکاریون (جلسه ۱، مبحث ۲) برای یادآوری اینکه جسم سلولی کجا متمرکز است.

اصطلاحات کلیدی

ماده سفید (White matter) · ماده خاکستری (Gray matter) · قشر مخ (Cerebral cortex) · مخ (Cerebrum) · مخچه (Cerebellum)

منابع: جزوه درس، ص ۱۹ · Snell, ch. 1, pdf pp. 27, 33 · Gray's 3rd, pdf p. 83

مغز شامل مخ، مخچه و ساقه مغز است و بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین بخش آن مخ (Cerebrum) نام دارد. در این جلسه، به دلیل اهمیت و بیشترین حجم، واژه مخ یا Cerebrum گاهی به‌صورت کلی معادل مغز (Brain) در نظر گرفته شده است — این نکته را در ادامه متن به یاد داشته باشید، چون همین تسامح در جمله‌بندی، منبع ابهام بین «قشر مخ» و «قشر مخچه» می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۹ — بررسی‌شده

ماده سفید (White Matter) شامل تعداد کمی جسم سلولی نورون‌ها، آستروسیت‌ها و میکروگلیاهاست، اما تعداد بیشتری آکسون و غشای میلینی که آن را پوشانده در آن دیده می‌شود؛ و همین غلاف میلین است که این قسمت را سفید می‌کند. ماده خاکستری (Gray Matter) شامل جسم سلولی نورون و دندریت‌ها، بخش غیرمیلینی آکسون (همان قسمت ابتدایی آکسون که غلاف میلین ندارد) و آستروسیت‌ها و میکروگلیاهاست.

منبع: جزوه درس، ص ۱۹ — بررسی‌شده

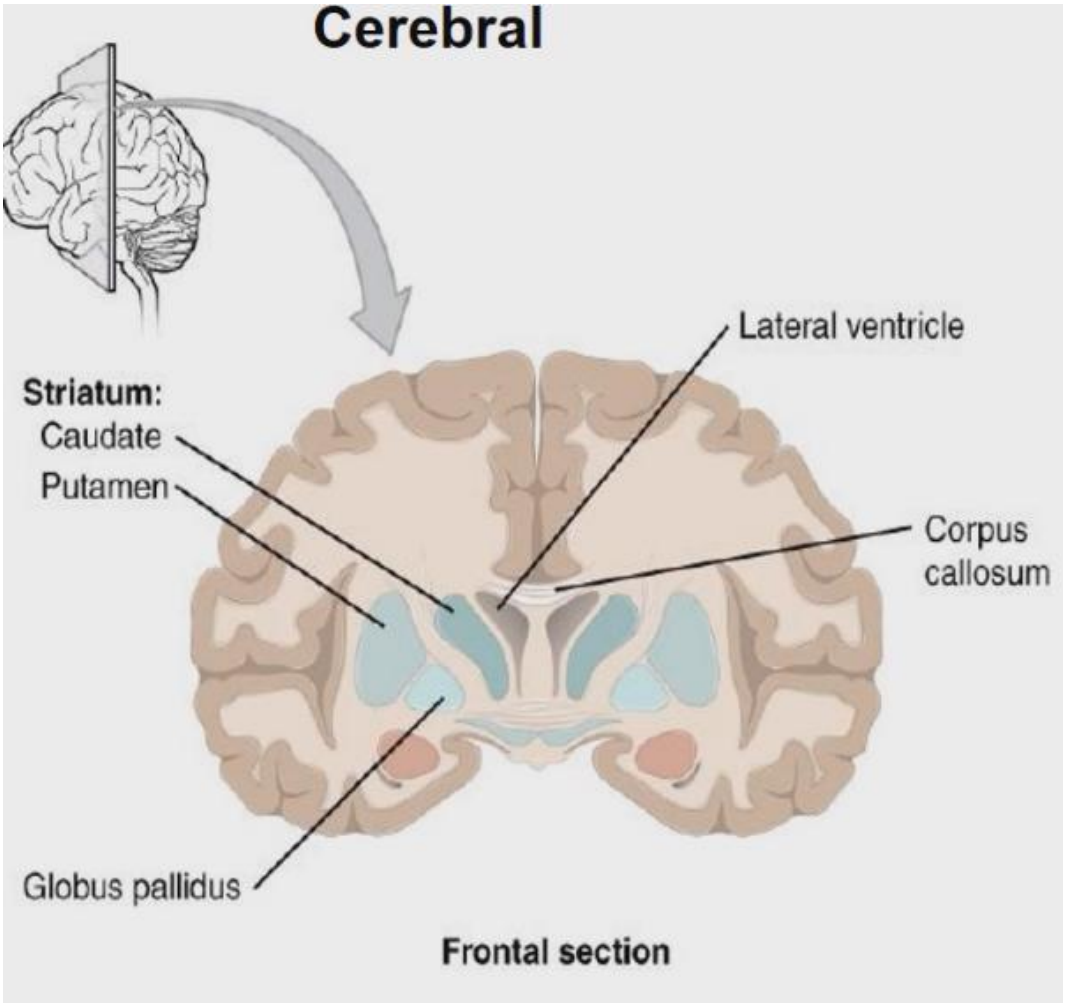
معیار عملی تشخیص در تصویر

برای تشخیص دو ماده در هر برش، نگاه کنید چه چیزی بیشتر است: اگر جسم سلولی‌ها و دندریت‌ها را می‌بینید، خاکستری است؛ اگر رشته‌های موازی با غلاف روشن را می‌بینید، سفید است. توجه کنید که هر دو ماده آستروسیت و میکروگلیا دارند؛ پس «وجود گلیا» معیار تفکیک نیست.

منبع: جزوه درس، ص ۱۹ — بررسی‌شده

برش فرونتال مخ: بطن طرفی، هسته‌های قاعده‌ای و کپسول

جزوه درس، ص ۱۹ · برش فرونتال (کرونال) مخ



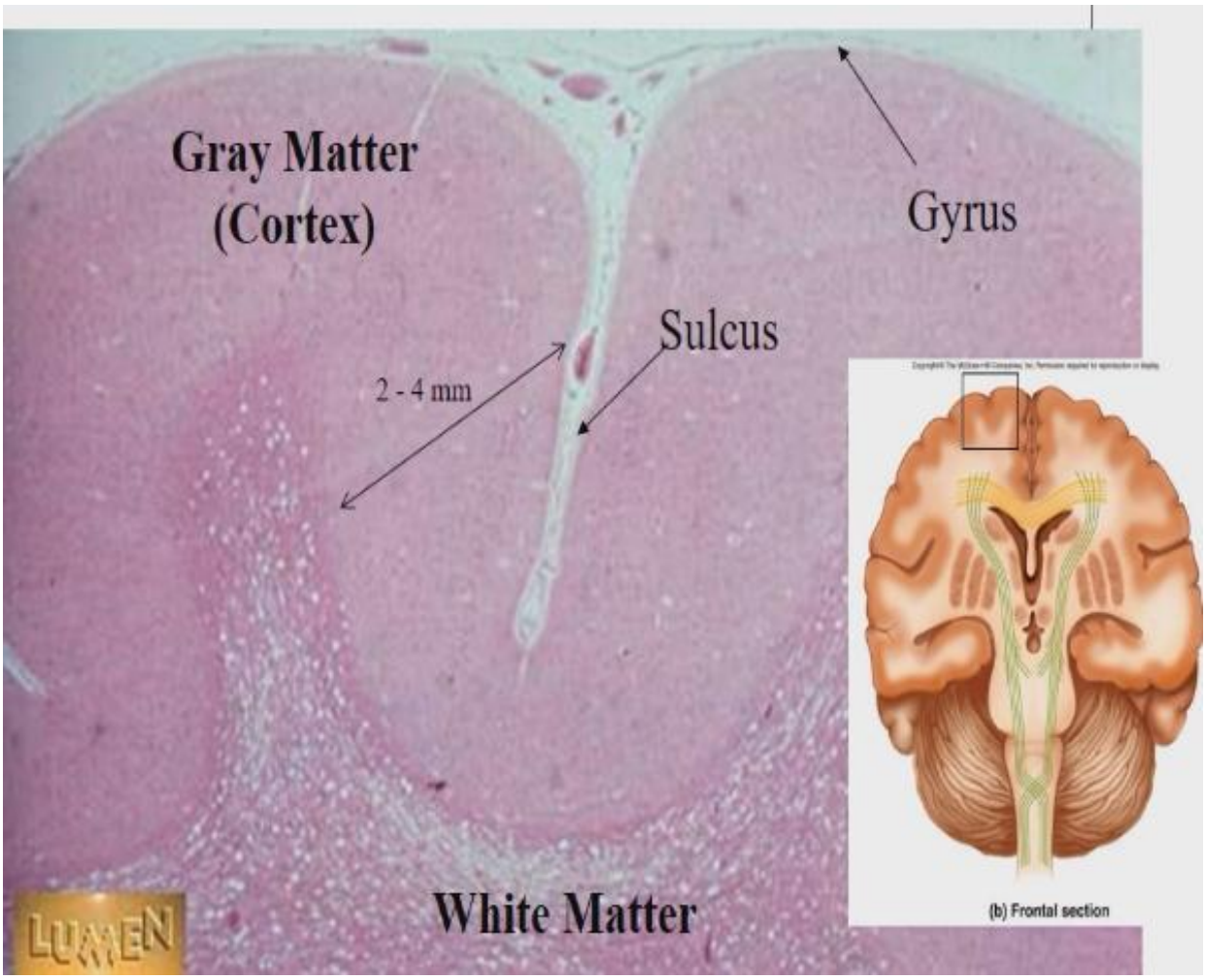
این قاب، برش فرونتالی از مخ را با بطن طرفی، جسم پینه‌ای و گروهی از هسته‌های عمقی نشان می‌دهد. برای این مبحث فقط دو چیز لازم است: ببینید قشر خاکستری در پیرامون است و درون، مسیرهای سفید و هسته‌های خاکستری نشسته‌اند. نام‌گذاری دقیق هسته‌های قاعده‌ای در جلسه ۱۰ باز می‌شود و در این جلسه فقط به‌عنوان نمونه «خاکستری درون سفید» معرفی می‌شود.

- بطن طرفی · Lateral ventricle
- جسم پینه‌ای · Corpus callosum
- دانه‌دار (استریاتوم) · Striatum
- دم‌دار · Caudate
- پوتامن · Putamen
- گلوبوس پالیدوس · Globus pallidus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۹

ماده خاکستری و سفید در یک برش واقعی قشر

جزوه درس، ص ۱۹ · میکروسکوپ نوری، برش قشر با بزرگ‌نمایی کم



این تصویر همان تعریف متن را روی بافت واقعی نشان می‌دهد: قشر (خاکستری) در بالا با تراکم سلولی، و ماده سفید در پایین با رشته‌های موازی. خط جداکننده این دو، مرز قشر و سفید است و شیاری که در تصویر دیده می‌شود همان فرورفتگی‌ای است که در مبحث بعد «شیار» نامیده می‌شود. عدد ۲ تا ۴ میلی‌متر روی تصویر، ضخامت قشر را نشان می‌دهد و از خود تصویر جزوه خوانده شده است.

- ماده خاکستری (قشر) · Gray matter (cortex)
- ماده سفید · White matter
- جایروس (برجستگی) · Gyrus
- شیار · Sulcus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۹

نمای جانبی مغز درون جمجمه: برجستگی‌ها و شیارهای سطحی

نمای جانبی (لاترال) با استخوان‌های اطراف · Snell, ch. 1, pdf p. 33, Fig. 1-7

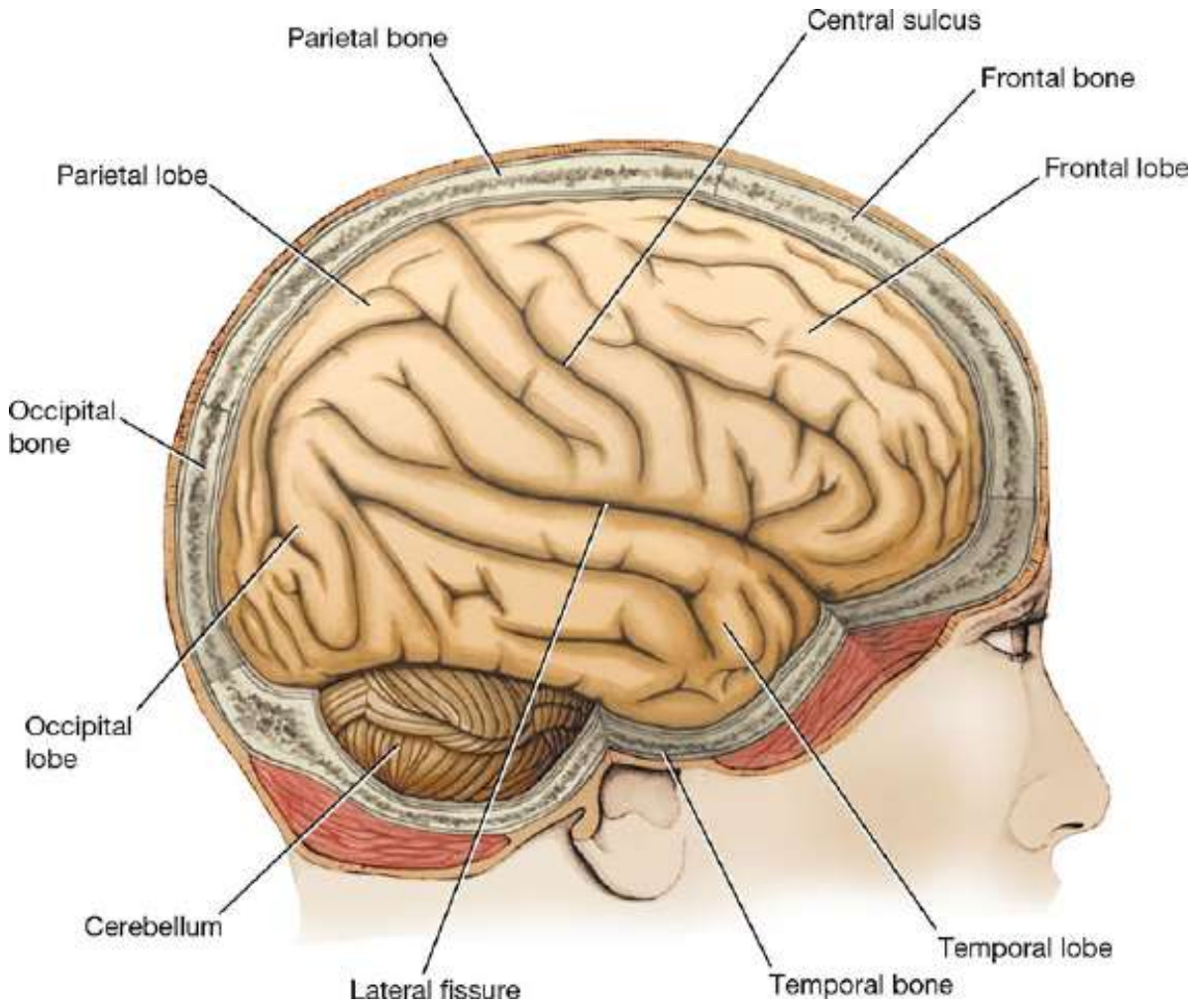


Figure 1-7 Lateral view of the brain within the skull.

این شکل، مغز را در جای واقعی‌اش نشان می‌دهد و بهترین قاب برای دیدن همان چیزی است که در متن «جایروس و شیار» نامیده شد: سطح مخ چین‌خورده است و هر چین یک برجستگی است. اسنل در همین صفحه می‌نویسد که نیمکره‌های مخ سطحی چین‌خورده دارند و شیارهای عمیق‌تر، لوب‌ها را از هم جدا می‌کنند؛ همین جمله، پل میان این مبحث و مبحث ۲ است.

- لوب فرونتال · Frontal lobe
- لوب پاریتال · Parietal lobe
- لوب اکسیپیتال · Occipital lobe
- لوب تمپورال · Temporal lobe
- شیار مرکزی · Central sulcus
- شکاف جانبی · Lateral fissure
- مخچه · Cerebellum

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۹–۲۰

• قشر مخ: شش لایه سلولی

قشر مغز یا همان ماده خاکستری، شامل شش لایه سلولی است؛ سلول‌های مختلف در این لایه‌ها قرار گرفته‌اند و قشر را ساخته‌اند. این شش لایه کاملا مجزا هستند و هر لایه با لایه دیگر ویژگی‌های متفاوتی دارد. همان‌طور که گفته شد، در ماده خاکستری قشر، جسم سلولی نورون‌ها قرار دارد و میان این جسم‌های سلولی، تعداد زیادی آستروسیت و میکروگلیا هم دیده می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۹ — بررسی‌شده

چرا در این جزوه لایه‌های قشر مخ نام برده نشده‌اند

متن جزوه شمار لایه‌ها را می‌گوید (شش لایه) اما نام و ترتیب آن‌ها را در این جلسه نمی‌آورد. برای پرهیز از ساختن نام و ترتیبی که در منبع نیامده، در این جزوه هم فهرست لایه‌ها آورده نمی‌شود؛ این کار در جلسه ۹ (تلانسفال) با ارجاع مستقیم به Snell انجام می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۹ — بررسی‌شده (نبود فهرست، خودش ثبت شده است)

وضعیت شواهد این مبحث

متن ص ۱۹ جزوه بررسی شده است. جمله اسنل درباره چین‌خوردگی سطح نیمکره‌ها و جدا شدن لوب‌ها با شیارهای عمیق‌تر در صفحه ۳۳ pdf خوانده شد. جدول ۲-۲ اسنل و متن صفحه ۲۷ (درباره سازمان داخلی خاکستری و سفید) هم برای تطبیق اصطلاحات دیده شد. هیچ لایه‌بندی‌ای که در جزوه نیامده، به متن اضافه نشده است.

منبع: گزارش فنی استخراج، همین مخزن

برگه تحویل مبحث ۱ — این برگه را با مبحث بعدی تحویل بدهید

چه چیزی تألیف شد

یک شناسنامه، سه بلوک متنی، سه قاب تصویر (دو از جزوه، یکی از Snell)، دو کادر توضیحی.

منبع هر قاب

جزوه ص ۱۹ (دو تصویر) · Snell ص ۳۳ (Fig. 1-7)

آنچه هنوز باز است

نام و ترتیب شش لایه قشر مخ در این جلسه نیامده؛ به جلسه ۹ منتقل شده و در گزارش QA ثبت است.

پرسش برای بازبین علمی

آیا لازم است در همین جلسه یک شکل مقایسه‌ای «خاکستری/سفید در مخ، مخچه و نخاع» اضافه شود؟

وضعیت: پیش‌نویس — نیازمند بازبینی علمی

جایروس، شیار و قشر مخچه

مبحث ۲ از ۸ · صفحه‌های جزوه: ۱۹–۲۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۲ — شکل سطح، نه فقط زیبایی

چرا این مبحث مهم است

جایروس و شیار فقط نام‌گذاری نیستند: چین‌خوردگی سطح، راه افزایش سطح قشر در حجم ثابت جمجمه است. سه لایه قشر مخچه هم اولین جایی است که می‌شود «تفاوت تراکم سلولی» را روی تصویر خواند.

اهداف یادگیری

- جایروس و شیار را تعریف کنید و بگویید در این جزوه فیشر و سالکوس چگونه فرض شده‌اند.
- سه لایه قشر مخچه را از بیرون به درون نام ببرید و تراکم سلولی هرکدام را مقایسه کنید.
- بگویید چرا مخ و مخچه را نباید با هم اشتباه گرفت.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱.

پیش‌نیاز پیشنهادی

جلسه ۷ (مخچه) برای ادامه مبحث؛ در این جلسه فقط بافت‌شناسی قشر مخچه مطرح است.

اصطلاحات کلیدی

جایروس (Gyrus) · شیار (Sulcus) · شکاف (Fissure) · لایه مولکولی · لایه پورکنژ · لایه گرانولار (دانه‌دار)

منابع: جزوه درس، ص ۱۹–۲۰ · Snell, ch. 1, pdf p. 36 · Gray's 3rd, pdf p. 83

در مخ و مخچه ساختارهایی به اسم جایروس (Gyrus) و شیار یا شکاف (Sulcus / Fissure) وجود دارد. جایروس به هر برجستگی قشر مخ و مخچه گفته می‌شود و شیار به فرورفتگی‌های مخ و مخچه. نکته جزوه: فیشر به شیارهای عمیق‌تر مغز گفته می‌شود، اما در این مبحث فیشر و سالکوس یکسان فرض شده‌اند.

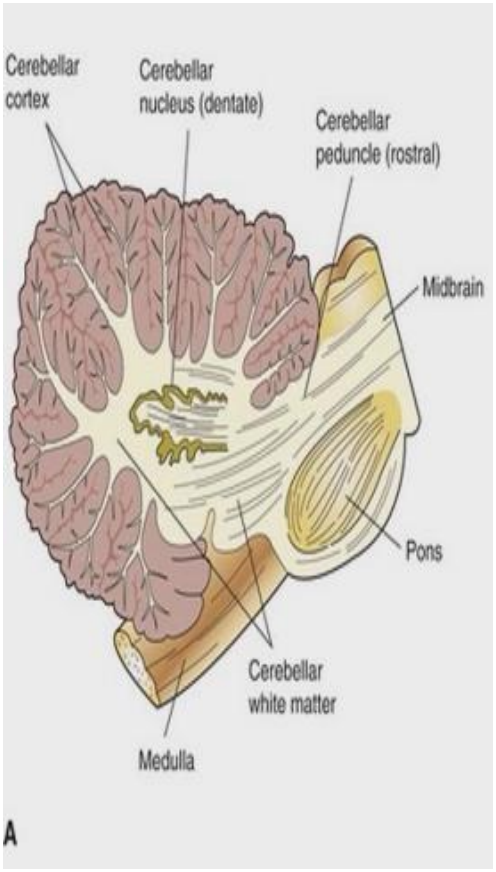
منبع: جزوه درس، ص ۱۹–۲۰ — بررسی‌شده

هر جایروس از ماده سفید و ماده خاکستری تشکیل شده است: ماده خاکستری هر جایروس همان قشر مخ یا قشر مخچه است و قسمت درونی‌تر آن ماده سفید است. هر جایروس از جایروس دیگر توسط شیار جدا می‌شود و در تصویر این جداکننده یک خط روشن است. اگر بخواهیم در شکل، قشر مخ یا مخچه را نشان بدهیم، باید تا مرز قسمت درونی‌تر که همان ماده سفید است پیش برویم.

منبع: جزوه درس، ص ۲۰ — بررسی‌شده

برش مخچه: قشر در پیرامون، ماده سفید در مرکز

جزوه درس، ص ۱۹ · برش کرونال مخچه با ساقه‌های مخچه‌ای



این قاب، قاعده چیدمان مخچه را نشان می‌دهد: برخلاف نخاع، در مخچه ماده خاکستری در محیط و ماده سفید در مرکز است — و درون همان ماده سفید، ساختارهای خاکستری (هسته‌های مخچه) دیده می‌شوند. جزوه همین را «هسته‌های درون مخچه» می‌نامد و می‌گوید بحث آناتومی‌شان در جلسه ۷ می‌آید.

- قشر مخچه · Cerebellar cortex
- ماده سفید مخچه · Cerebellar white matter
- هسته دندانه‌دار · Dentate nucleus
- ساقه مخچه‌ای فوقانی · Superior cerebellar peduncle
- ساقه مخچه‌ای میانی · Middle cerebellar peduncle
- ساقه مخچه‌ای تحتانی · Inferior cerebellar peduncle

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۹

برش ساژیتال ساقه مغز و مخچه

برش ساژیتال (میانی) میانه · Snell, ch. 1, pdf p. 37, Fig. 1-11

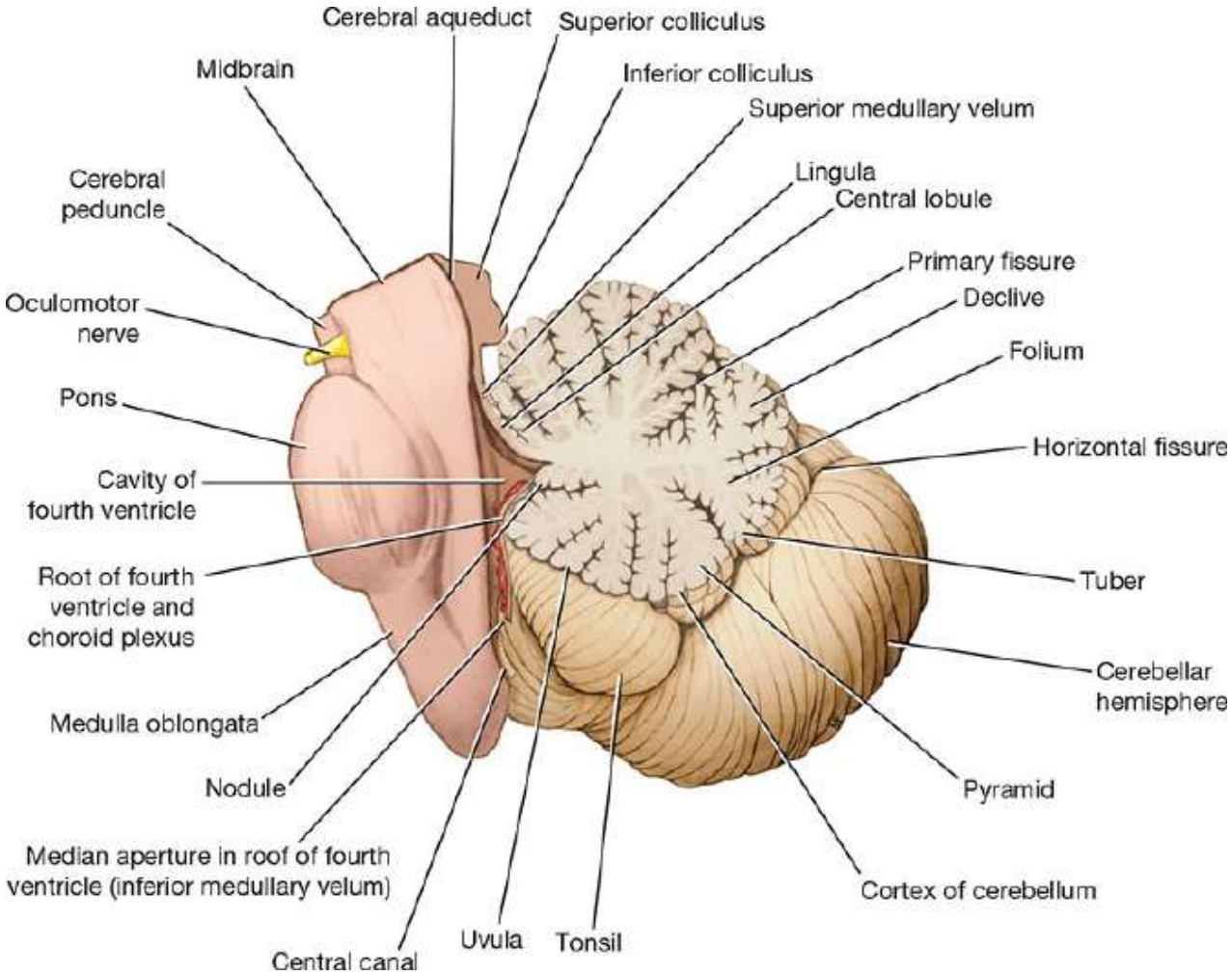


Figure 1-11 Sagittal section through the brainstem and the cerebellum.

این شکل جاافتادن نسبت مخچه با ساقه مغز را ممکن می‌کند: مخچه در پشت ساقه مغز نشسته و از سه ساقه به آن وصل است. اسنل در متن همین صفحه می‌گوید قشر مخچه چین‌خورده است و این چین‌ها فولیا نام دارند و با شکاف‌های عرضی نزدیک به هم جدا می‌شوند؛ همین جمله، معادل مخچه‌ای «جایروس و شیار» است که در متن جزوه آمد.

- مخچه · Cerebellum
- قشر مخچه · Cortex of cerebellum
- شکاف افقی · Horizontal fissure
- پل · Pons
- بصل‌النخاع · Medulla oblongata
- بطن چهارم · Cavity of fourth ventricle
- آکوداکت مغزی · Cerebral aqueduct

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۰ (جایروس و شیار)

- **قشر مخچه: سه لایه از بیرون به درون**

۱ لایه سلولی اول، لایه مولکولی (Molecular Layer): تعداد سلول‌هایش کم است و سلول‌ها از هم فاصله بیشتری گرفته‌اند؛ بنابراین تراکم در این لایه کم است.

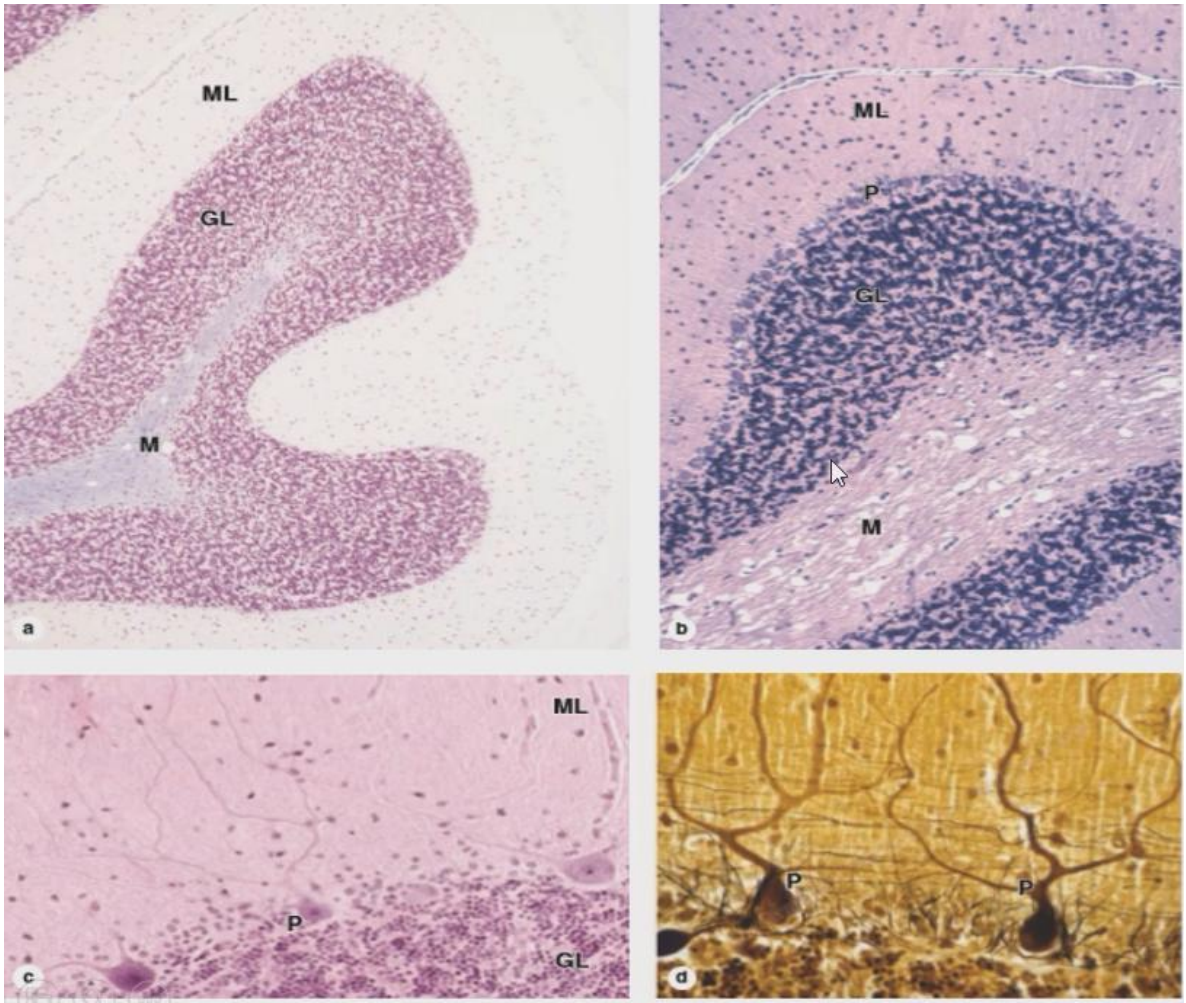
۲ لایه سلولی دوم (لایه میانی)، لایه پورکنژ (Purkinje Cell): یک لایه ردیف سلول است و در شکل دیده می‌شود که تعداد سلول این لایه از لایه اول بیشتر و فاصله‌شان کمتر است؛ یعنی تراکمش از لایه اول بیشتر است. سلول‌های این لایه با رنگ‌آمیزی اختصاصی و همچنین با رنگ‌آمیزی معمولی هماتوکسیلین و ائوزین دیده می‌شوند و جسم سلولی هرمی‌شکلشان زوائدی به سمت لایه مولکولی می‌فرستد.

۳ لایه سلولی سوم، لایه دانه‌دار یا گرانولار (Granular Layer): نسبت به دو لایه اول تعداد سلول‌ها بیشتر، تراکم بیشتر و فاصله بین‌سلولی کمتر است و به همین دلیل تیره‌تر دیده می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۲۰ — بررسی‌شده

سه لایه قشر مخچه در چهار رنگ‌آمیزی

جزوه درس، ص ۲۰ · میکروسکوپ نوری، چهار قاب با رنگ‌آمیزی متفاوت



چهار قاب این تصویر همان سه لایه متن را با روش‌های رنگ‌آمیزی مختلف نشان می‌دهند: لایه مولکولی روشن و کم‌تراکم در بالا، ردیف سلول‌های پورکنژ در میانه و لایه گرانولار تیره در پایین. بهترین تمرین این است که در هر چهار قاب، مرز لایه مولکولی و گرانولار را پیدا کنید؛ اگر جای این مرز در همه قاب‌ها یکی بود، ترتیب لایه‌ها را درست فهمیده‌اید.

- لایه مولکولی · ML) Molecular layer)
- لایه پورکنژ · P) Purkinje cell layer)
- لایه گرانولار · Granular layer
- ماده سفید · White matter

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۰

نکته کلیدی: مخ با مخچه اشتباه نشود

متن جزوه صریح می‌گوید: اصلا مغز (Cerebrum) با مخچه (Cerebellum) اشتباه نشود. یک تفاوت عملی که در همین دو مبحث دیدیم: قشر مخ شش لایه دارد، قشر مخچه سه لایه. تفاوت دوم در چیدمان است: در مخچه ماده خاکستری در محیط و سفید در مرکز است و درون سفید، هسته‌های خاکستری نشسته‌اند؛ در نخاع (مبحث بعد) دقیقا برعکس است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۹–۲۰ — بررسی‌شده

ویژگی	قشر مخ	قشر مخچه
شمار لایه	شش لایه	سه لایه
نام لایه‌ها	در این جلسه نام برده نشده است	مولکولی، پورکنژ، گرانولار
تراکم سلولی	در متن جزوه مقایسه نشده است	مولکولی کم، پورکنژ متوسط، گرانولار زیاد
سلول شاخص	در این جلسه گفته نشده است	سلول پورکنژ با جسم هرمی
چین‌خوردگی	جایروس و شیار	فولیا و شکاف عرضی (اسنل)

جدول ۲-۲ — قشر مخ و قشر مخچه در یک نگاه
منبع: جزوه درس، ص ۱۹–۲۰ · Snell, pdf p. 36 — بررسی‌شده

وضعیت شواهد این مبحث

متن ص ۱۹ و ۲۰ جزوه بررسی شده است. جمله اسنل درباره فولیا و شکاف‌های عرضی مخچه در صفحه ۳۶ pdf خوانده شد. توجه: متن جزوه در یک جمله، قشر مخچه را «قشر مغز» نوشته که خطای نگارشی متن است؛ در این جزوه همان جمله به «قشر مخچه» نوشته شده و تصویر مجاورش (سه لایه) شاهد این خوانش است. این تغییر در گزارش QA ثبت شده است.

منبع: گزارش فنی استخراج، همین مخزن

برگه تحویل مبحث ۲ — این برگه را با مبحث بعدی تحویل بدهید

چه چیزی تألیف شد

یک شناسنامه، دو بلوک متنی، یک فهرست چهارموردی لایه‌ها، سه قاب تصویر، یک جدول مقایسه.

منبع هر قاب

جزوه ص ۱۹ (برش مخچه) · جزوه ص ۲۰ (سه لایه) · Snell ص ۳۷ (Fig. 1-11)

آنچه هنوز باز است

نام لایه‌های قشر مخ (شش لایه) در منبع این جلسه نیامده؛ عمدا خالی مانده است.

پرسش برای بازبین علمی

آیا برای لایه‌های قشر مخچه باید رنگ‌آمیزی اختصاصی هر لایه هم نام برده شود یا همین سه لایه کافی است؟

وضعیت: پیش‌نویس — نیازمند بازبینی علمی

نخاع: سازمان عرضی و تفاوت آن با مخ

مبحث ۳ از ۸ · صفحه‌های جزوه: ۲۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۳ — اولین برش عرضی که باید از حفظ بازسازی شود

چرا این مبحث مهم است

برش عرضی نخاع، نقشه ثابتی است که در جلسه‌های ۳ و ۴ (نخاع ۱ و ۲) روی آن مسیرهای صعودی و نزولی سوار می‌شوند. اگر جای شاخ قدامی و خلفی و سفید پیرامونی روشن نباشد، مسیرها روی تصویر گم می‌شوند.

اهداف یادگیری

- بگویید چرا ماده خاکستری نخاع در مرکز است و چرا شکل H دارد.
- دو تفاوت شکل شاخ قدامی و خلفی را بگویید.
- بگویید جسم سلولی نورون‌های حرکتی کجا متمرکز است و از چه نوعی است.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ (خاکستری/سفید) و مبحث ۲ (چیدمان مخچه).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور تقسیم نخاع به چهار ناحیه (شکل ۱-۱ اسنل، جلسه ۱، مبحث ۱).

اصطلاحات کلیدی

شاخ قدامی (Anterior horn) · شاخ خلفی (Posterior horn) · رابط خاکستری · ماده سفید پیرامونی · نورون چندقطبی

منابع: جزوه درس، ص ۲۱ · Gray's 3rd, pdf p. 88 · Snell, ch. 1, pdf pp. 32–33

در برش عرضی نخاع، برخلاف مخ و مخچه، ماده سفید در محیط قرار دارد و ماده خاکستری در مرکز. ماده خاکستری حالت H شکل دارد و از یک شاخ قدامی و یک شاخ خلفی تشکیل شده که توسط رابطی به هم متصل شده‌اند و این ساختار H شکل را ساخته‌اند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۱ — بررسی‌شده

اما این H کاملا شبیه حرف H نیست؛ شاخ قدامی (Anterior) حجیم‌تر است و ماده سفید را کراس نکرده و به سطح قدامی نرسیده است، در حالی که در قسمت عقبی (Posterior) شکل کشیده‌تر و باریک‌تر است. اگر در سطح خلفی ماده خاکستری بزرگ‌نمایی انجام شود، جسم سلولی نورون‌ها دیده می‌شود؛ با این تفاوت که جسم سلولی نورون‌ها در بخش جلویی نخاع به‌مراتب بزرگ‌تر از بخش پشتی است و از نوع چندقطبی‌اند. در بزرگ‌نمایی ماده سفید، رشته‌ها (Fibers) دیده می‌شوند و در محیط ماده خاکستری دیگر جسم سلولی نمی‌بینیم.

منبع: جزوه درس، ص ۲۱ — بررسی‌شده

برش عرضی نخاع: شاخ‌های خاکستری و ستون‌های سفید

Snell, ch. 1, pdf p. 32, Fig. 1-6 · برش عرضی، نمای مورب (A) و نمای روبه‌رو (B)

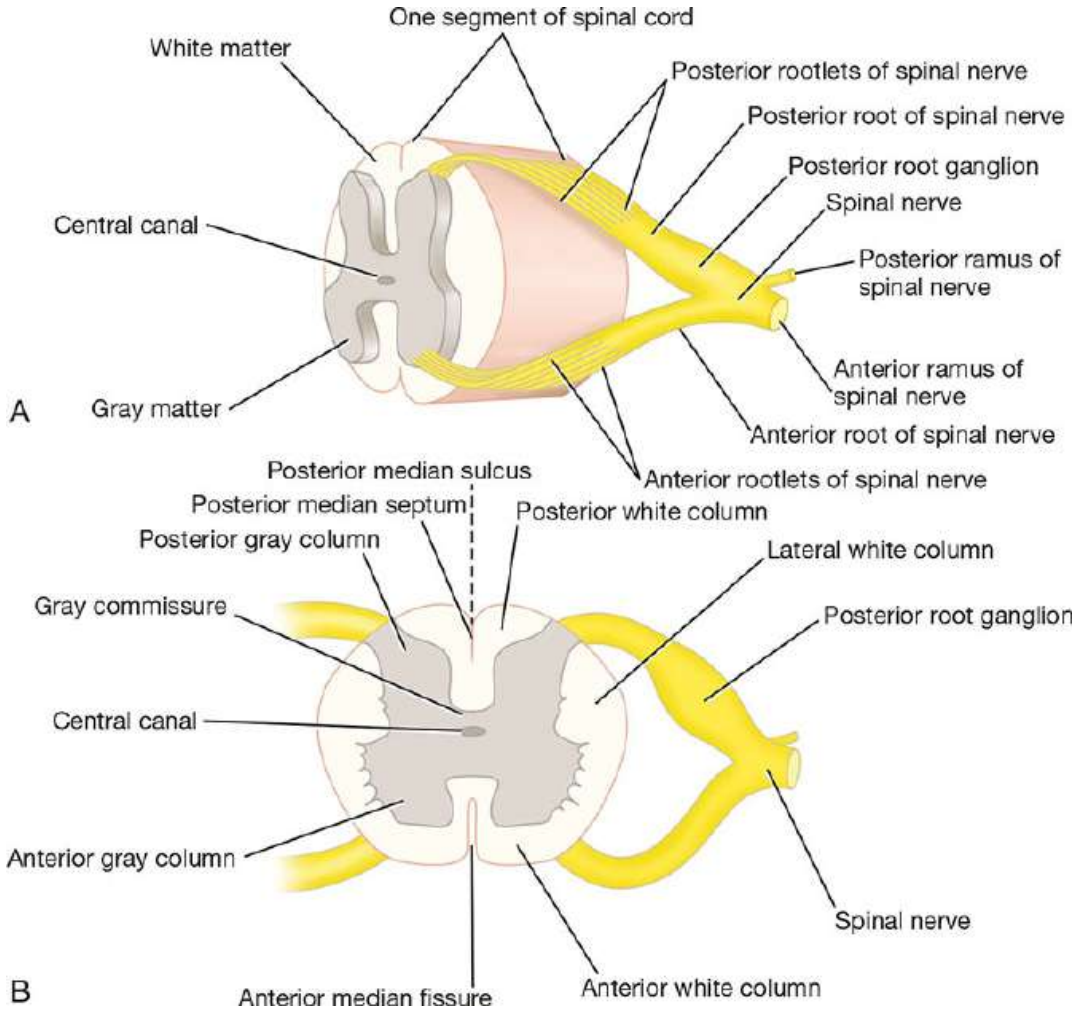


Figure 1-6 (A) Transverse section through the lumbar part of the spinal cord, oblique view. (B) Transverse section through the lumbar part of the spinal cord, face view, showing the anterior and posterior roots of a spinal nerve.

این شکل همان H متن جزوه را با نام‌گذاری کامل نشان می‌دهد: شاخ قدامی و خلفی، رابط خاکستری، کانال مرکزی و ستون‌های سفید قدامی، خلفی و جانبی. اسنل در متن همین صفحه می‌نویسد که خاکستری در برش عرضی H شکل است و شاخ‌های قدامی و خلفی با یک رابط خاکستری نازک که کانال مرکزی را در خود دارد به هم می‌رسند؛ و ماده سفید برای توصیف به ستون‌ها تقسیم می‌شود.

- ماده سفید · White matter
- ماده خاکستری · Gray matter
- شاخ قدامی · Anterior gray column
- شاخ خلفی · Posterior gray column
- رابط خاکستری · Gray commissure
- کانال مرکزی · Central canal
- شاخه قدامی عصب نخاعی · Anterior root of spinal nerve
- گانگلیون ریشه خلفی · Posterior root ganglion
- شکاف میانی قدامی · Anterior median fissure

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۱

عصب نخاعی و برش عرضی نخاع در یک قاب

برش عرضی نخاع درون کانال مهره‌ای، نمای فوقانی · Gray's 3rd, pdf p. 88, Fig. 2.9

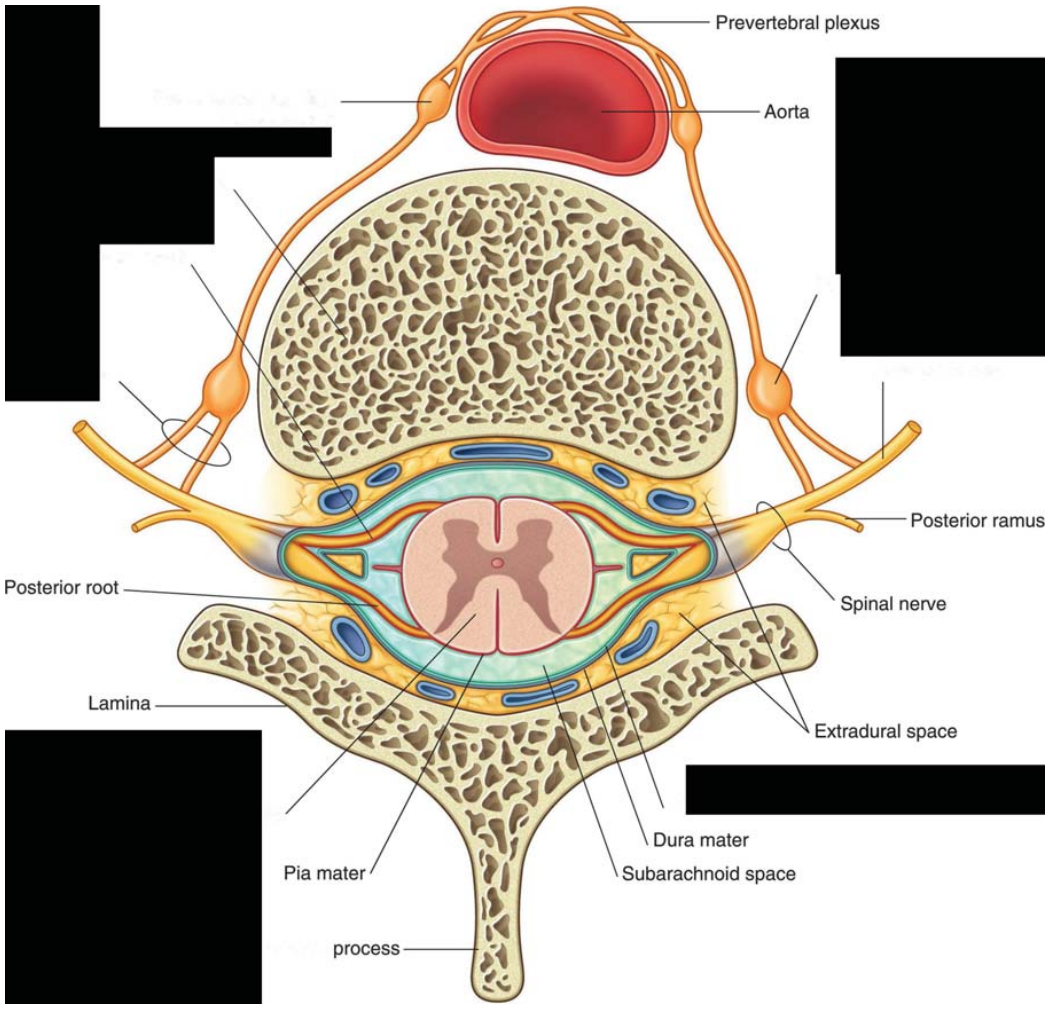


Fig. 2.9 Spinal nerves (transverse section).

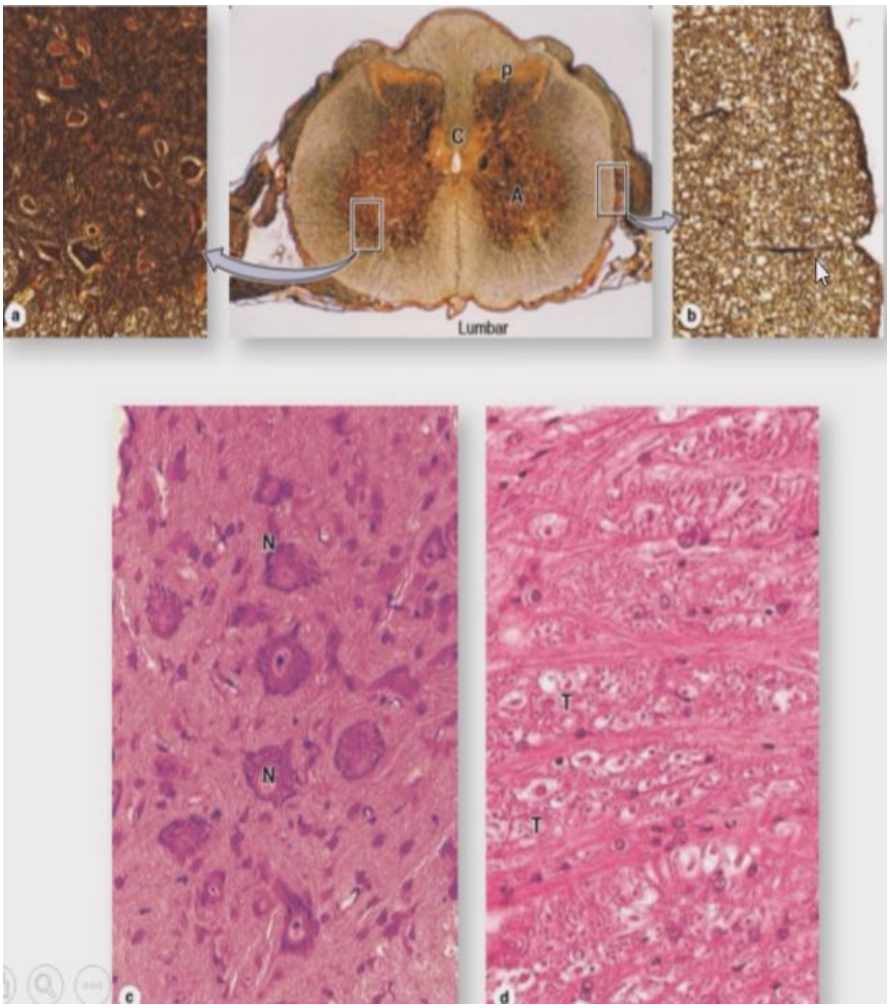
گری همان برش را در بستر استخوانی‌اش نشان می‌دهد: نخاع درون کانال، ریشه‌های قدامی و خلفی، گانگلیون و شاخه پشتی. مزیت این قاب این است که کنار بافت عصبی، فضای اپیدورال و پرده‌ها هم دیده می‌شوند؛ بنابراین پل خوبی است به مبحث ۴ (شامه‌ها). به رنگ‌بندی دقت کنید: خاکستری واقعا در مرکز است و سفید در پیرامون.

- ریشه خلفی · Posterior root
- عصب نخاعی · Spinal nerve
- شاخه خلفی · Posterior ramus
- فضای اپیدورال · Extradural space
- سخت‌شامه · Dura mater
- نرم‌شامه · Pia mater
- فضای ساب‌آراکنوئید · Subarachnoid space

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۱

برش‌های نخاع و رنگ‌آمیزی‌های مختلف بافت عصبی

جزوه درس، ص ۲۱ · چند برش عرضی و رنگ‌آمیزی نقره



این مجموعه قاب‌ها همان برش عرضی را با رنگ‌آمیزی‌های گوناگون نشان می‌دهد؛ در بعضی، شاخ‌های خاکستری روشن‌تر از سفید و در بعضی برعکس دیده می‌شوند. نکته آموزشی این است که رنگ خاکستری و سفید در بافت واقعی ثابت نیست و به رنگ‌آمیزی بستگی دارد؛ پس معیار تشخیص، نوع سلول و رشته است، نه رنگ تصویر.

- ماده خاکستری · Gray matter
- ماده سفید · White matter
- شاخ قدامی · Anterior horn
- شاخ خلفی · Posterior horn

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۱

ویژگی	مخ و مخچه	نخاع
جای ماده خاکستری	در پیرامون (قشر)	در مرکز
جای ماده سفید	در مرکز	در پیرامون
شکل خاکستری	قشر چین‌خورده؛ در مخچه سه لایه	شکل با شاخ قدامی و خلفی H
جسم سلولی حرکتی	در قشر و هسته‌های عمقی	در شاخ قدامی، از نوع چندقطبی

... ادامه جدول

ویژگی	مخ و مخچه	نخاع
نکته تصویری	هسته‌های خاکستری درون سفید (مخچه)	کانال مرکزی در میانه رابط خاکستری

جدول ۳-۱ — چیدمان خاکستری و سفید در سه ساختار
منبع: جزوه درس، ص ۱۹–۲۱ — بررسی‌شده

وضعیت شواهد این مبحث

متن ص ۲۱ جزوه بررسی شده است. شکل ۱-۶ اسنل (ص ۳۲ pdf) و شکل ۲.۹ گری (ص ۸۸ pdf) دیده و کپشنشان خوانده شد. جمله اسنل درباره ستون‌های سفید و رابط خاکستری در همان صفحه تطبیق داده شد. کپشن شکل گری با OCR خوانده شده است، چون لایه متنی گری قابل استخراج نیست.

منبع: گزارش فنی استخراج، همین مخزن

برگه تحویل مبحث ۳

این برگه را با مبحث بعدی تحویل بدهید

چه چیزی تألیف شد

یک شناسنامه، سه بلوک متنی، سه قاب تصویر (جزوه، Gray's، Snell)، یک جدول مقایسه.

منبع هر قاب

جزوه ص ۲۱ · (Fig. 2.9) ص ۸۸ Gray's · (Fig. 1-6) ص ۳۲ Snell

آنچه هنوز باز است

ستون‌های سفید (قدامی، خلفی، جانبی) در متن جزوه نام برده نشده‌اند؛ فقط از شکل اسنل آمده و همان‌جا ارجاع داده شده است.

پرسش برای بازبین علمی

آیا شمار سگمان‌های نخاعی و سطح مقطع آن‌ها باید در این جلسه بیاید یا در جلسه ۳؟

وضعیت: پیش‌نویس — نیازمند بازبینی علمی

شامه‌ها (مننژ): سه لایه و فضاهای میان آن‌ها

مبحث ۴ از ۸ · صفحه‌های جزوه: ۲۱–۲۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۳

شناسنامه آموزشی — مبحث ۴

سه پرده، سه فضا، یک وظیفه

چرا این مبحث مهم است

هر ضربه، عفونت و خونریزی مغزی در عمل با همین سه پرده و فضاهای بین آن‌ها سروکار دارد. تفاوت رفتار سخت‌شامه در جمجمه و در ستون مهره‌ها هم همان چیزی است که مسیر بی‌حسی نخاعی (اپیدورال) و محل تجمع خون را تعیین می‌کند.

اهداف یادگیری

- سه لایه مننژ را از خارج به داخل نام ببرید.
- تفاوت قرارگیری سخت‌شامه در جمجمه و ستون مهره‌ها و محتویات فضای اپیدورال را بگویید.
- دو جزء عنکبوتیه را بشناسید و بگویید CSF از کجا بازجذب می‌شود.
- توضیح دهید چرا نرم‌شامه از شیارها تبعیت می‌کند و عنکبوتیه نه.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ (نخاع و فضای اطرافش).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور غشای محدودکننده گلیال در جلسه ۱، مبحث ۶.

اصطلاحات کلیدی

سخت‌شامه (Dura mater) · عنکبوتیه (Arachnoid mater) · نرم‌شامه (Pia mater) · فضای اپیدورال · فضای ساب‌دورال · فضای ساب‌آراکنوئید · پرز عنکبوتیه · ترابکول

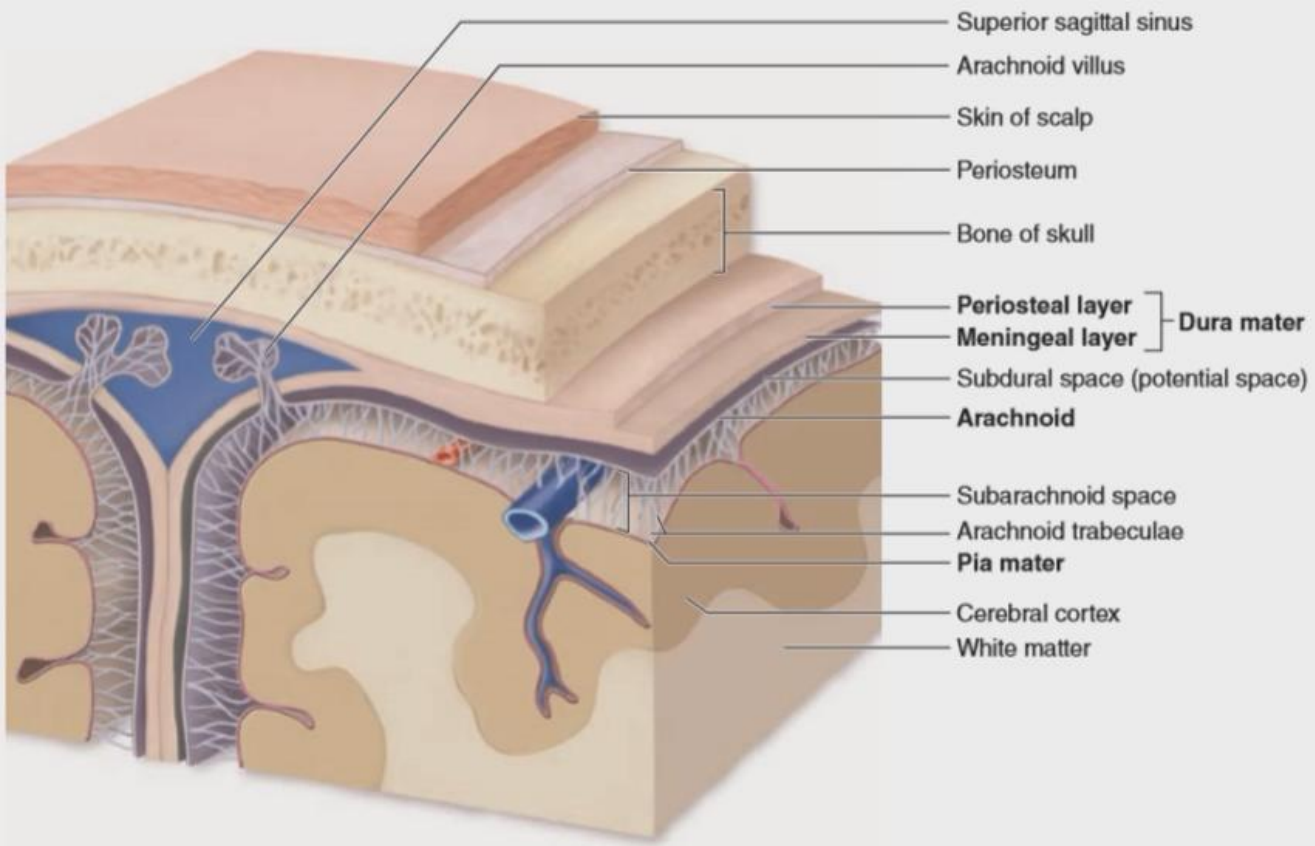
منابع: جزوه درس، ص ۲۱–۲۳ · Snell, ch. 1, pdf pp. 26, 31 · Gray's 3rd, pdf p. 60

پرده مننژ از سه لایه تشکیل شده که به ترتیب از خارج به داخل عبارت‌اند از: سخت‌شامه (Dura Mater)، عنکبوتیه (Arachnoid Mater) و نرم‌شامه (Pia Mater). این سه لایه وظیفه محافظت از بافت‌های حساس عصبی را بر عهده دارند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۱ — بررسی‌شده

سه پرده و فضاهای میان آن‌ها در یک برش شماتیک

جزوه درس، ص ۲۱ · برش شماتیک از جمجمه تا قشر



از بیرون به درون، این قاب همان ترتیب متن است: پوست سر، پریوست، استخوان، لایه پریوستئال سخت‌شامه، لایه مننژال سخت‌شامه، فضای ساب‌دورال بالقوه، عنکبوتیه، فضای ساب‌آراکنوئید، نرم‌شامه، قشر و ماده سفید. سینوس ساژیتال فوقانی هم در بالا دیده می‌شود؛ همان‌جایی که CSF پس از عبور از پرزهای عنکبوتیه به آن تخلیه می‌شود.

- سینوس ساژیتال فوقانی · Superior sagittal sinus
- پوست سر · Skin of scalp
- استخوان · Bone of skull
- لایه پریوستئال · Periosteal layer
- سخت‌شامه · Dura mater
- فضای ساب‌دورال (بالقوه) · Subdural space (potential)
- عنکبوتیه · Arachnoid
- فضای ساب‌آراکنوئید · Subarachnoid space
- نرم‌شامه · Pia mater
- قشر مخ · Cerebral cortex
- ماده سفید · White matter

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۱

- **لایه اول: سخت‌شامه و تفاوت جمجمه با ستون مهره‌ها**

سخت‌شامه بیرونی‌ترین و ضخیم‌ترین لایه مننژ است. در جمجمه این پرده معمولا از دو لایه تشکیل شده که به هم چسبیده‌اند و یک لایه واحد را می‌سازند، اما از نظر بافت‌شناسی و آناتومی، نحوه قرارگیری سخت‌شامه در جمجمه و ستون مهره‌ها تفاوت مهمی دارد: در جمجمه سخت‌شامه دقیقا در مجاورت و چسبیده به استخوان جمجمه قرار دارد (لایه پریوستئال)، در حالی که در ستون مهره‌ها از استخوان مهره‌ها فاصله دارد و دقیقا در مجاورت استخوان نیست. به این فاصله و فضای بین استخوان مهره و سخت‌شامه، فضای اپیدورال (Epidural Space) می‌گویند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۱ — بررسی‌شده

فضای اپیدورال توسط بافت چربی، شبکه‌های وریدی و بافت همبند سست پر شده که آن‌ها را از هم جدا می‌کند و مثل یک بالشتک محافظ عمل می‌کند. خود سخت‌شامه از بافت همبند متراکم فیبروالاستیک (Dense Fibroelastic Connective Tissue) ساخته شده که وظیفه اصلی‌اش حمایت و نگهداری از مغز است.

منبع: جزوه درس، ص ۲۱ — بررسی‌شده

آرایش شامه‌ها در حفره جمجمه

برش مکعبی شماتیک از استخوان تا قشر · Gray's 3rd, pdf p. 60, Fig. 1.34

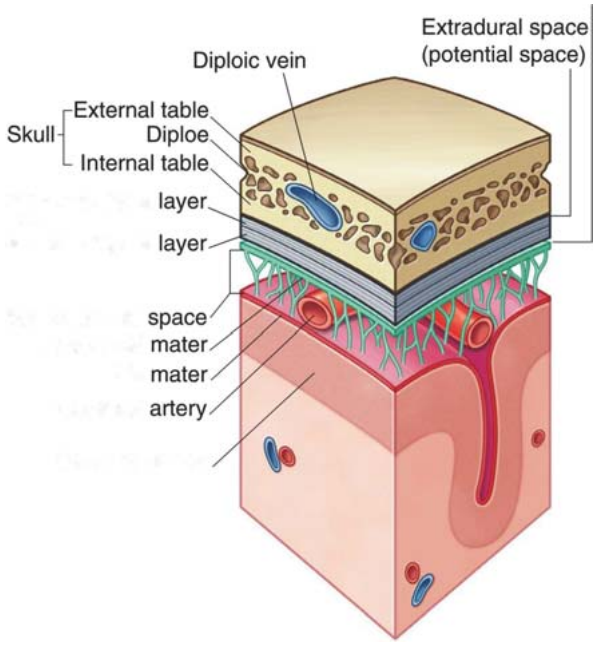


Fig. 1.34 Arrangement of meninges in the cranial cavity.

این قاب همان چیزی را نشان می‌دهد که در جمجمه رخ می‌دهد و در ستون مهره‌ها نه: سخت‌شامه به سطح داخلی استخوان چسبیده است و فضای اپیدورال معناداری در جمجمه وجود ندارد. لایه‌های استخوان (جدول خارجی، دیپلوی، جدول داخلی)، سینوس وریدی دیپلوی، سخت‌شامه، عنکبوتیه، نرم‌شامه و شریان را ببینید و با قاب قبلی (که فضای اپیدورال داشت) مقایسه کنید.

- سخت‌شامه · Dura mater
- عنکبوتیه · Arachnoid
- نرم‌شامه · Pia mater
- سینوس دیپلوی · Diploic vein
- جدول خارجی · External table
- دیپلوی · Diploe
- جدول داخلی · Internal table
- شریان · Artery

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۱

سطح داخلی سخت‌شامه — سمتی که رو به عنکبوتیه است — توسط یک لایه از سلول‌های سنگفرشی پوشیده شده است. در زیر سخت‌شامه و میان سخت‌شامه و لایه بعدی (عنکبوتیه) فضای بسیار نازکی وجود دارد که در حالت طبیعی بالقوه است و به آن فضای ساب‌دورال (Subdural Space) می‌گویند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۲ — بررسی‌شده

- **لایه دوم: عنکبوتیه، ترابکول‌ها و فضای ساب‌آراکنوئید**

عنکبوتیه لایه میانی مننژ است و ساختاری شبیه تار عنکبوت دارد. از دو جزء اصلی ساخته شده: صفحه عنکبوتیه (Arachnoid Sheet/Membrane) که لایه‌ای یکپارچه و صفحه‌ای است و در بالا و چسبیده به فضای ساب‌دورال قرار دارد؛ و ترابکول‌ها (Trabeculae) که رشته‌ها یا پایک‌هایی هستند که از این صفحه جدا می‌شوند، به سمت نرم‌شامه کشیده می‌شوند و به آن متصل می‌گردند. ترابکول‌ها از جنس کلاژن‌اند و رشته‌های فیبروبلاست در آن‌ها دیده می‌شود.

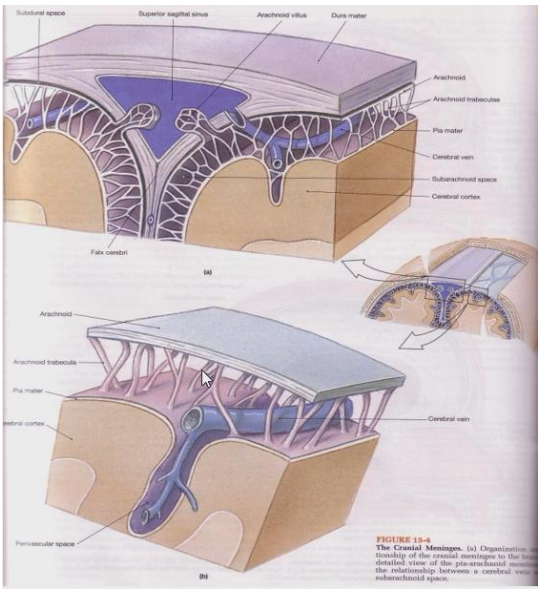
منبع: جزوه درس، ص ۲۲ — بررسی‌شده

فضایی که در زیر صفحه عنکبوتیه قرار دارد و ترابکول‌ها درونش کشیده شده‌اند، فضای زیر عنکبوتیه یا ساب‌آراکنوئید نامیده می‌شود. درون این فضا مایع مغزی‌نخاعی (CSF) است و عروق خونی بزرگ — همان رگ‌هایی که مغز را تغذیه می‌کنند — در همین فضا قرار دارند و عبور می‌کنند. نکته مهم: خود لایه عنکبوتیه فاقد مویرگ‌های تغذیه‌ای است؛ اگر رگی در این ناحیه دیده می‌شود، عروق بزرگی هستند که فقط از این فضا عبور می‌کنند تا وارد بافت مغز شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۲ — بررسی‌شده

عنکبوتیه و ترابکول‌هایش در دو برش شماتیک

جزوه درس، ص ۲۳ · دو شماتیک، از سطح جمجمه تا قشر



این دو قاب، همان دو جزء عنکبوتیه را جدا نشان می‌دهند: صفحه یکپارچه در بالا و ترابکول‌هایی که مثل پایه‌های چادر به نرم‌شامه می‌رسند. زیر صفحه، فضای ساب‌آراکنوئید است که در متن پر از CSF و عروق بزرگ توصیف شد. توجه کنید که عنکبوتیه از فرورفتگی‌های مغز تبعیت نمی‌کند و مثل پل از روی شیارها می‌گذرد.

- سخت‌شامه · Dura mater
- عنکبوتیه · Arachnoid mater
- ترابکول‌های عنکبوتیه · Arachnoid trabeculae
- فضای ساب‌آراکنوئید · Subarachnoid space
- نرم‌شامه · Pia mater
- قشر مخ · Cerebral cortex
- سینوس ساژیتال فوقانی · Superior sagittal sinus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۳

بازجذب CSF: از ساب‌آراکنوئید تا سینوس وریدی

۱ تولید: CSF در شبکه کوروئید ساخته می‌شود و وارد دستگاه بطنی می‌شود.

۲ جریان: از بطن‌ها به فضای ساب‌آراکنوئید می‌رسد و در آن جریان پیدا می‌کند.

۳ تخلیه: وارد پرزهای عنکبوتیه (Arachnoid Villi) می‌شود که از عنکبوتیه به داخل سخت‌شامه نفوذ کرده‌اند.

۴ مقصد: از طریق این پرزها به سینوس‌های وریدی سخت‌شامه تخلیه و در نهایت به سمت قلب برگردانده می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۲۲ — بررسی‌شده

چرا این مسیر اهمیت بالینی دارد

اگر این تخلیه کم شود، مایع در فضای ساب‌آراکنوئید تجمع می‌کند و فشار مغز بالا می‌رود. به همین دلیل متن جزوه تأکید می‌کند که CSF «باید از جایی تخلیه و بازجذب شود»؛ پرزهای عنکبوتیه همان دریچه این تخلیه‌اند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۲ — بررسی‌شده

• لایه سوم: نرم‌شامه و غشای محدودکننده گلیال

نرم‌شامه داخلی‌ترین لایه مننژ است و کاملا روی بافت مغزی قرار گرفته است. بافت نرم‌شامه از سلول‌های مزانشیمی پهن تشکیل شده که در کنار هم قرار گرفته‌اند و این پرده ظریف را ساخته‌اند. تفاوت مهم عنکبوتیه و نرم‌شامه در پوشش مغز این است که عنکبوتیه از فرورفتگی‌ها (شیارها) تبعیت نمی‌کند و مثل پل از روی آن‌ها عبور می‌کند، ولی نرم‌شامه دقیقا مثل یک لباس تنگ روی مغز کشیده شده، از تمام فرورفتگی‌ها تبعیت می‌کند و همراه با بافت مغز وارد شیارها می‌شود و دوباره بیرون می‌آید.

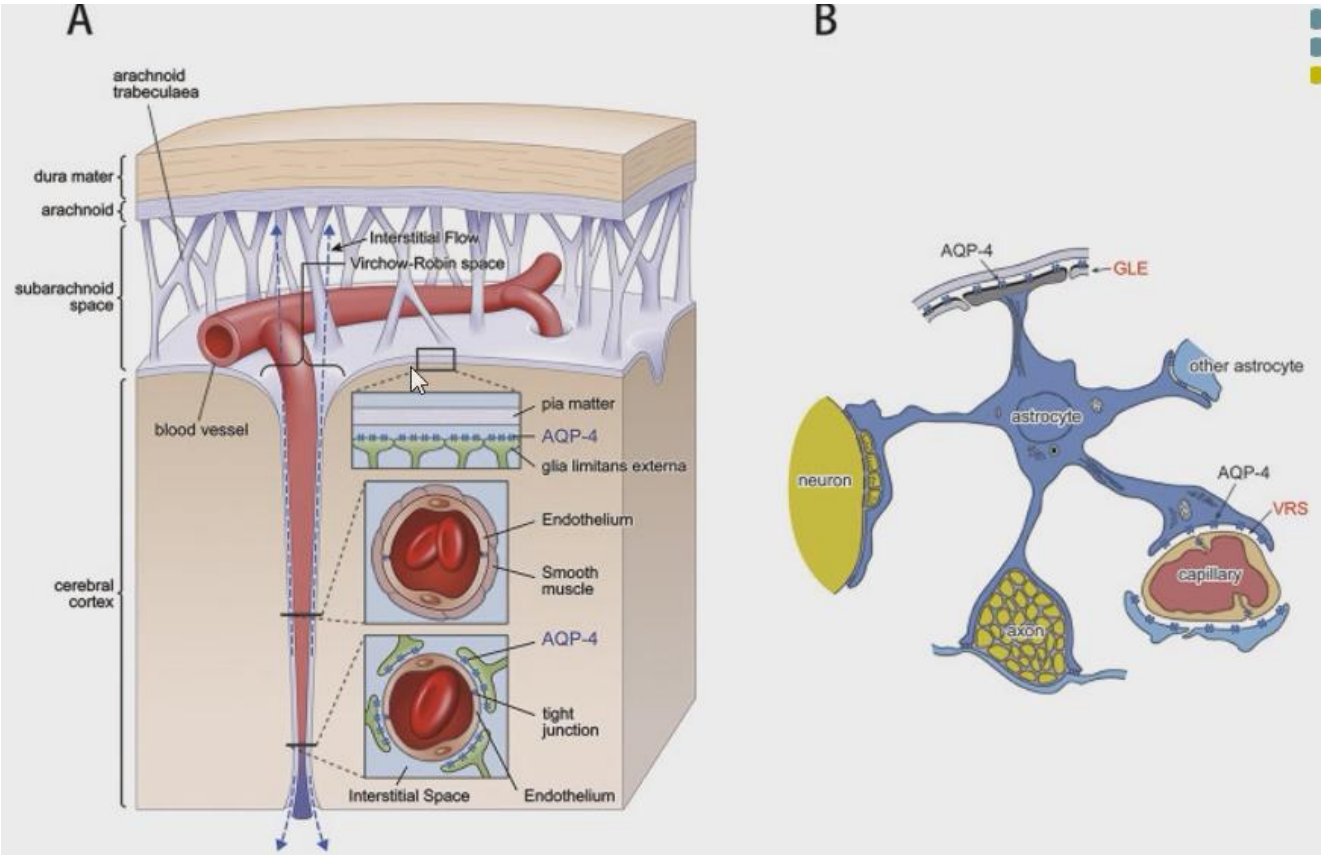
منبع: جزوه درس، ص ۲۳ — بررسی‌شده

اما نرم‌شامه مستقیما و بدون واسطه به نورون‌های مغزی نمی‌چسبد: بین نرم‌شامه و بافت عصبی یک لایه حائل و فاصله‌انداز وجود دارد که از زوائد آستروسیتی ساخته شده است. پاهای انتهایی آستروسیت‌ها در زیر نرم‌شامه به هم می‌پیوندند و ساختاری به نام غشای حد واسط گلیال یا غشای محدودکننده گلیال (Glial Limiting Membrane) می‌سازند که دقیقا زیر نرم‌شامه قرار می‌گیرد و سد محافظتی میان نرم‌شامه و بافت اصلی مغز است.

منبع: جزوه درس، ص ۲۳ — بررسی‌شده

از شامه‌ها تا پای عروقی: یک زنجیره کامل

جزوه درس، ص ۲۴ · بخش A شماتیک شامه‌ها با عروق؛ بخش B آستروسیت و پای عروقی



بخش A همان سه لایه را با عروقی نشان می‌دهد که از ساب‌آراکنوئید وارد مغز می‌شوند و نرم‌شامه همراهشان می‌رود؛ بخش B همان آستروسیت را با پای عروقی‌اش. این قاب، پل تصویری میان مبحث ۴ و مبحث ۵ است: تا وقتی رگ درشت است، غلاف نرم‌شامه‌ای دارد؛ وقتی به مویرگ رسید، آن غلاف می‌رود و جای آن را پای آستروسیت می‌گیرد.

- سخت‌شامه · Dura mater
- عنکبوتیه · Arachnoid mater
- فضای ساب‌آراکنوئید · Subarachnoid space
- نرم‌شامه · Pia mater
- آستروسیت · Astrocyte
- پای عروقی · Perivascular end-foot
- غشای محدودکننده · Glial limitans

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۴

پوشش محافظ نخاع و آرایش شامه‌ها در جمجمه

برش دیواره جمجمه B برش ساژیتال سر و گردن؛ بخش A بخش · Snell, ch. 1, pdf p. 26, Fig. 1-2

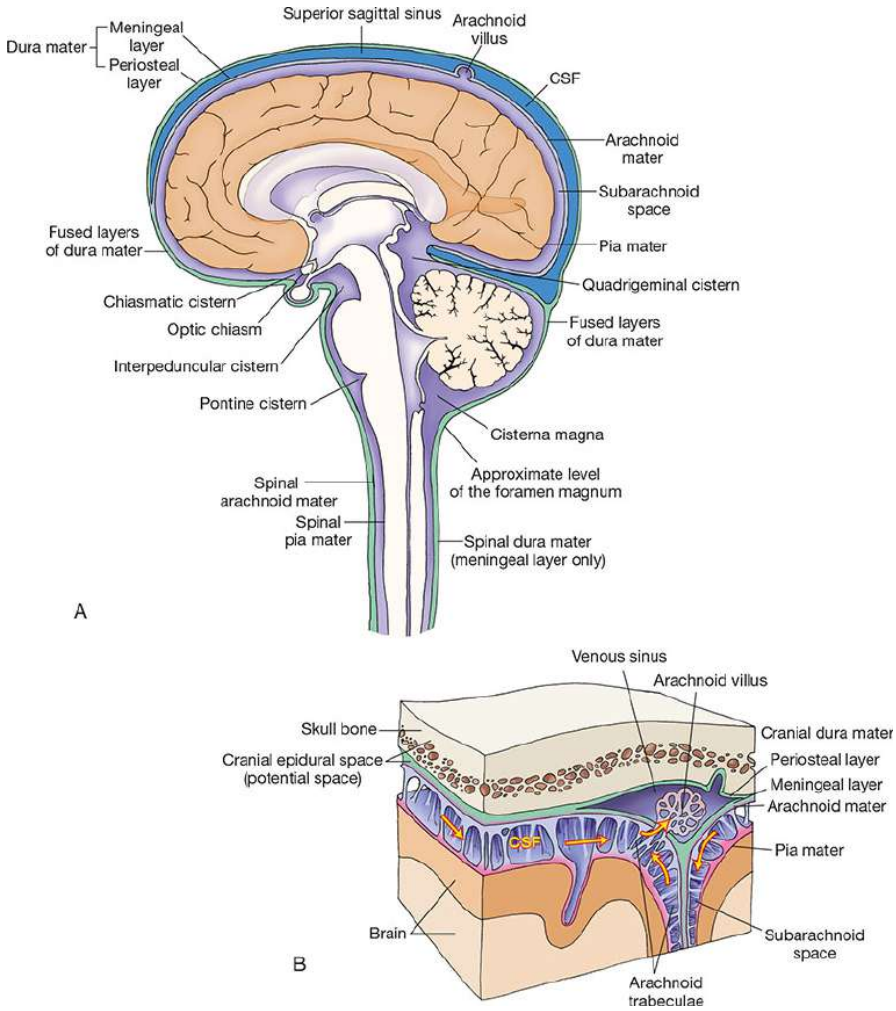


Figure 1-2 (A) Protective covering of the spinal cord, the meninges, is formed by dura, arachnoid, and pia mater. The subarachnoid space (between the arachnoid and pial membranes) contains cerebrospinal fluid (CSF) and is enlarged at the cisterna magna and chiasmatic cistern. (B) In the cranium, the dura consists of fused periosteal and meningeal layers that separate to form dural sinuses. Arachnoid mater projects into the dural venous sinuses to drain CSF from the subarachnoid space.

این شکل هر سه نکته متن را یک‌جا دارد: در بخش A، سخت‌شامه نخاعی و فضای ساب‌آراکنوئید با سیترن‌ها (از جمله سیترن ماگنا) دیده می‌شود؛ در بخش B، دو لایه سخت‌شامه در جمجمه که از هم جدا می‌شوند و سینوس‌های وریدی را می‌سازند، و پرز عنکبوتیه که به داخل سینوس فرومی‌رود تا CSF را تخلیه کند. جمله کپشن، دقیقا همان مکانیزم بازجذب متن جزوه است.

- سخت‌شامه · Dura mater
- عنکبوتیه · Arachnoid mater
- نرم‌شامه · Pia mater
- فضای ساب‌آراکنوئید · Subarachnoid space
- سیسترن ماگنا · Cisterna magna
- سیسترن کیاسماتیک · Chiasmatic cistern
- سینوس وریدی سخت‌شامه · Dural venous sinus
- پرز عنکبوتیه · Arachnoid villus
- لایه‌های چسبیده سخت‌شامه · Fused layers of dura mater

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۱–۲۲

مغز، نخاع و ریشه‌ها با شامه‌هایشان در نمای خلفی

نمای خلفی؛ برش عرضی سینه‌ای؛ نمای خلفی انتهای نخاع · Snell, ch. 1, pdf p. 31, Fig. 1-5

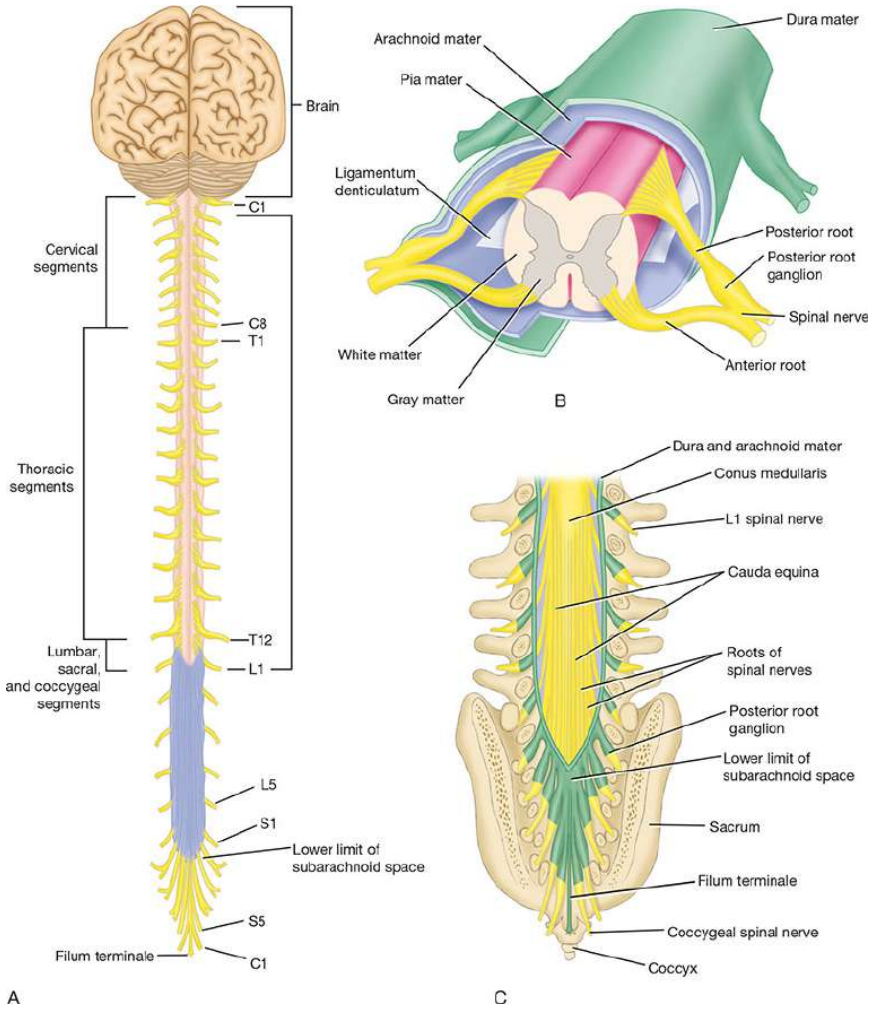


Figure 1-5 (A) Brain, spinal cord, spinal nerve roots, and spinal nerves as seen on their posterior aspect. (B) Transverse section through the thoracic region of the spinal cord showing the anterior and posterior roots of a spinal nerve and the meninges. (C) Posterior view of the lower end of the spinal cord and cauda equina showing their relationship with the lumbar vertebrae, sacrum, and coccyx.

این شکل، شامه‌ها را در سه مقیاس نشان می‌دهد: در بخش A مغز و نخاع در جای خودشان، در بخش B برش عرضی سینه‌ای با ریشه‌ها و شامه‌ها، و در بخش C انتهای نخاع و دم اسب. برای این مبحث، بخش B مهم‌تر است: همان‌جاست که می‌شود دید شامه‌ها نخاع را در کانال مهره‌ای چگونه در بر می‌گیرند و ریشه‌ها از کجا بیرون می‌آیند.

- مغز · Brain
- نخاع · Spinal cord
- سگمان‌های گردنی · Cervical segments
- سگمان‌های سینه‌ای · Thoracic segments
- دم اسب · Cauda equina
- فیلم ترمینال · Filum terminale
- سخت‌شامه · Dura mater
- ساختار عنکبوتیه · Arachnoid mater

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۱

لایه	ساختار	فضای مجاور	نکته کلیدی
سخت‌شامه	همبند متراکم فیبروالاستیک؛ در جمجمه دو لایه چسبیده	در جمجمه: بدون فضای اپیدورال معنادار؛ در ستون مهره: فضای اپیدورال با چربی و شبکه وریدی	در ستون مهره‌ها از استخوان فاصله دارد
فضای ساب‌دورال	فضای بسیار نازک و بالقوه	میان سخت‌شامه و عنکبوتیه	در حالت طبیعی باز نیست
عنکبوتیه	صفحه یکپارچه + ترابکول‌های کلاژنی	ساب‌آراکنوئید در زیر صفحه	فاقد مویرگ تغذیه‌ای؛ از شیارها تبعیت نمی‌کند
فضای ساب‌آراکنوئید	پر از CSF و عروق بزرگ	میان عنکبوتیه و نرم‌شامه	محل جریان و بازجذب CSF
نرم‌شامه	سلول‌های مزانشیمی پهن	چسبیده به سطح مغز	از شیارها تبعیت می‌کند؛ همراه عروق وارد مغز می‌شود
غشای محدودکننده گلیال	پاهای انتهایی آستروسیت	زیر نرم‌شامه	حائل میان نرم‌شامه/CSF و نورون‌ها

جدول ۴-۱ — سه لایه منتژ، فضاها و ساختار هرکدام
منبع: جزوه درس، ص ۲۱–۲۳ — بررسی‌شده

وضعیت شواهد این مبحث

متن ص ۲۱ تا ۲۳ جزوه بررسی شده است. شکل ۱-۲ و ۱-۵ اسنل (صفحات ۲۶ و ۳۱ pdf) و شکل ۱.۳۴ گری (ص ۶۰ pdf) دیده و کپشن‌هایشان خوانده شد. جمله اسنل درباره دو لایه سخت‌شامه در جمجمه و تخلیه CSF توسط پرز عنکبوتیه به سینوس وریدی، دقیقا با متن جزوه هم‌خوان است.

منبع: گزارش فنی استخراج، همین مخزن

برگه تحویل مبحث ۴

این برگه را با مبحث بعدی تحویل بدهید

چه چیزی تألیف شد

یک شناسنامه، هفت بلوک متنی، یک مسیر گام‌به‌گام بازجذب CSF، شش قاب تصویر و یک جدول شش‌ردیفی.

منبع هر قاب

جزوه ص ۲۱، ۲۳، ۲۴ · Snell ص ۲۶ (Fig. 1-2)، ص ۳۱ (Fig. 1-5) · Gray's ص ۶۰ (Fig. 1.34)

آنچه هنوز باز است

سینوس‌های وریدی سخت‌شامه به‌تفصیل در جلسه ۱۲ (ANS و عروق مغز) می‌آید؛ در این جلسه فقط نام و نقش تخلیه آمده است.

پرسش برای بازبین علمی

آیا باید سیترن‌های قاعده‌ای (ماگنا، کیاسماتیک، پونتین) در همین جلسه فهرست شوند یا در جلسه ۵؟

وضعیت: پیش‌نویس — نیازمند بازبینی علمی

سد خونی‌مغزی، فضای دور عروقی و شبکه کوروئید

مبحث ۵ از ۸ · صفحه‌های جزوه: ۲۳–۲۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۴

شناسنامه آموزشی — مبحث ۵

از شامه تا مویرگ

چرا این مبحث مهم است

درمان‌های مغزی به این بستگی دارد که چه مولکولی می‌تواند از خون به بافت مغز برسد؛ و پاسخ این پرسش در سه لایه سد خونی‌مغزی است. همین ساختار توضیح می‌دهد چرا در مننژیت، التهاب در فضای ساب‌آراکنوئید رخ می‌دهد و نه در عمق بافت.

اهداف یادگیری

- سه جزء سد خونی‌مغزی را از داخل رگ به بیرون نام ببرید.
- توضیح دهید غلاف نرم‌شامه‌ای در کدام مرحله از مسیر عروق حذف می‌شود.
- بگویید شبکه کوروئید کجا قرار دارد و از چه سلول‌هایی ساخته شده.
- دو وظیفه CSF و یک غیبت مهم (لنفاوی) را بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۴ (شامه‌ها و فضای ساب‌آراکنوئید).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور اپندیم در جلسه ۱، مبحث ۶ — چون سلول پوشاننده پرز کوروئید همان اپندیم است.

اصطلاحات کلیدی

سد خونی‌مغزی (BBB) · فضای دور عروقی · اتصال محکم · غشای پایه · پای انتهایی آستروسیت · شبکه کوروئید · CSF

منابع: جزوه درس، ص ۲۴–۲۶ · Gray's 3rd, pdf p. 60 · Snell, ch. 2, pdf pp. 136–138, 146

عروق خونی بزرگ در فضای ساب‌آراکنوئید قرار دارند و از آن‌ها شاخه‌هایی جدا می‌شود که به سمت پایین حرکت می‌کنند و وارد بافت مغز می‌شوند تا آن را تغذیه کنند. وقتی این شاخه‌ها وارد بافت مغز می‌شوند، نرم‌شامه هم همراهشان پایین می‌آید و مثل یک غلاف دور این عروق را می‌پوشاند؛ به این فضای کوچک اطراف رگ (که حالا توسط نرم‌شامه احاطه شده) فضای دور عروقی (Perivascular Space) می‌گویند. وجود این غلاف مانع نفوذ CSF به عمق بافت مغز می‌شود.

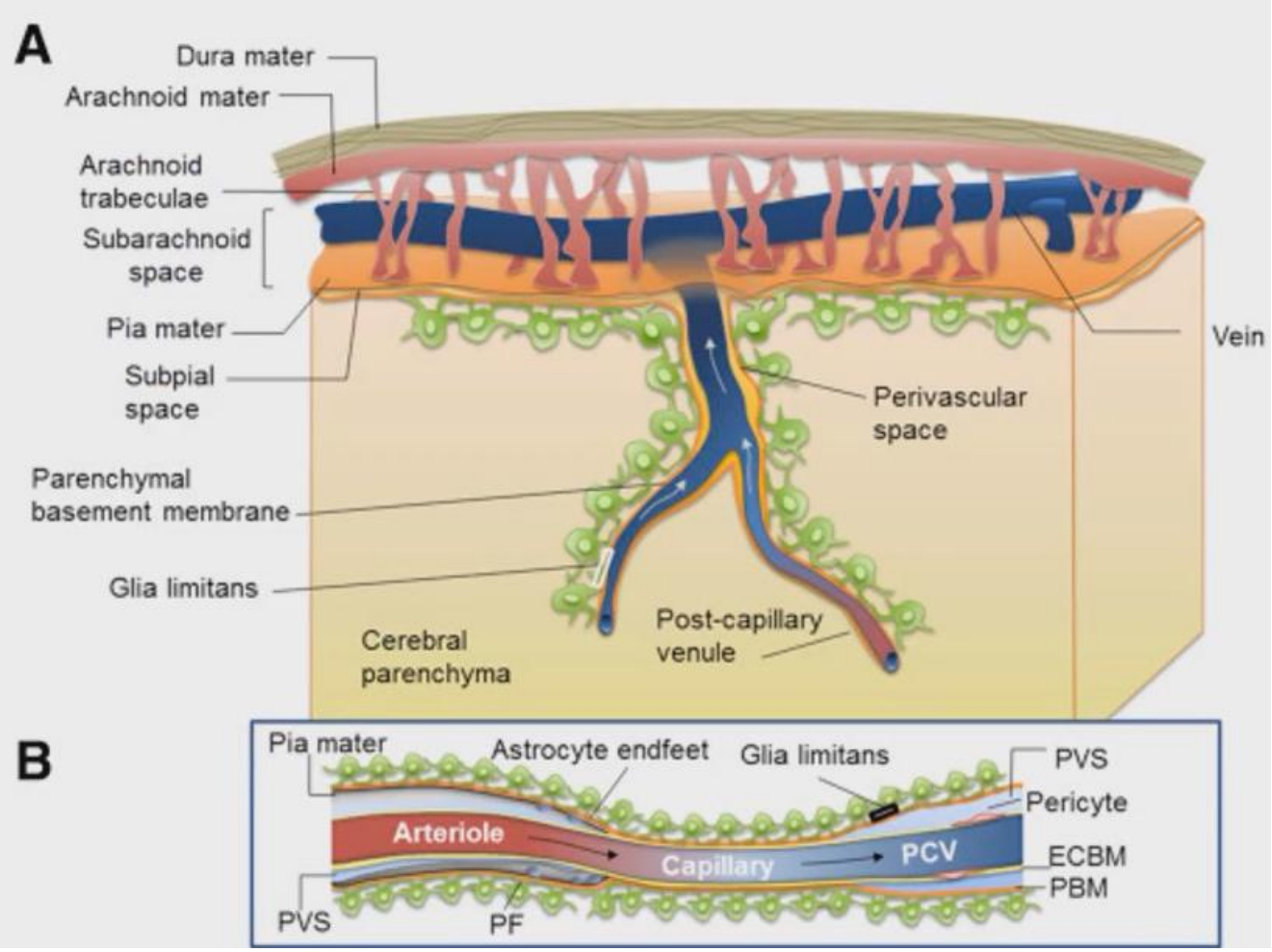
منبع: جزوه درس، ص ۲۴ — بررسی‌شده

وقتی این عروق به عمق مغز می‌روند و شاخه‌شاخه می‌شوند، در نهایت به مویرگ تبدیل می‌شوند. در این نقطه اتفاق مهمی می‌افتد: غلاف نرم‌شامه‌ای و فضای دور عروقی کاملا از بین می‌رود و فقط خود مویرگ می‌ماند به‌همراه زوائد و پاهای انتهایی آستروسیت‌ها؛ آستروسیت‌ها پاهای خود را گسترش می‌دهند و کاملا دور مویرگ را در بر می‌گیرند تا خون مستقیما در معرض سلول‌های عصبی قرار نگیرد. همین‌جا سد خونی‌مغزی (Blood-Brain Barrier) به وجود می‌آید.

منبع: جزوه درس، ص ۲۴ — بررسی‌شده

فضای دور عروقی و پای آستروسیتی در دو بزرگ‌نمایی

جزوه درس، ص ۲۵ · بخش A برش بافت؛ بخش B بزرگ‌نمایی غشای محدودکننده و PVS



این قاب، همان مسیر متن را با جزئیات بافتی نشان می‌دهد: در بخش A، سخت‌شامه، عنکبوتیه و ترابکول‌ها، فضای ساب‌آراکنوئید، نرم‌شامه و عروقی که با غلاف نرم‌شامه‌ای وارد بافت می‌شود، همراه با فضای دور عروقی (PVS) و پای آستروسیتی؛ در بخش B همان ناحیه با نام‌گذاری دقیق غشای پایه، فیبروبلاست، پای آستروسیت و غشای محدودکننده. برای امتحان، بخش B مهم‌تر است چون ترتیب لایه‌ها را می‌شمارد.

- فضای دور عروقی · Perivascular space (PVS)
- غشای محدودکننده گلیال · Glial limitans
- پای انتهایی آستروسیت · Astrocyte endfoot
- غشای پایه پارانشیمی · Parenchymal basement membrane
- فضای زیر نرم‌شامه‌ای · Subpial space
- پری‌سیت · Pericyte
- مویرگ پس‌سری · Post-capillary venule

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۵

- **سه جزء سد خونی‌مغزی**

۱ سلول‌های اندوتلیال مویرگی: این سلول‌ها فرش‌کننده داخل مویرگ‌اند و تفاوتشان با مویرگ‌های دیگر بدن این است که با اتصالات محکم (Tight Junctions) کاملا به هم چسبیده‌اند؛ در نتیجه هیچ ماده‌ای نمی‌تواند از بین سلول‌ها نشت کند و حتما باید از داخل خود سلول عبور کند.

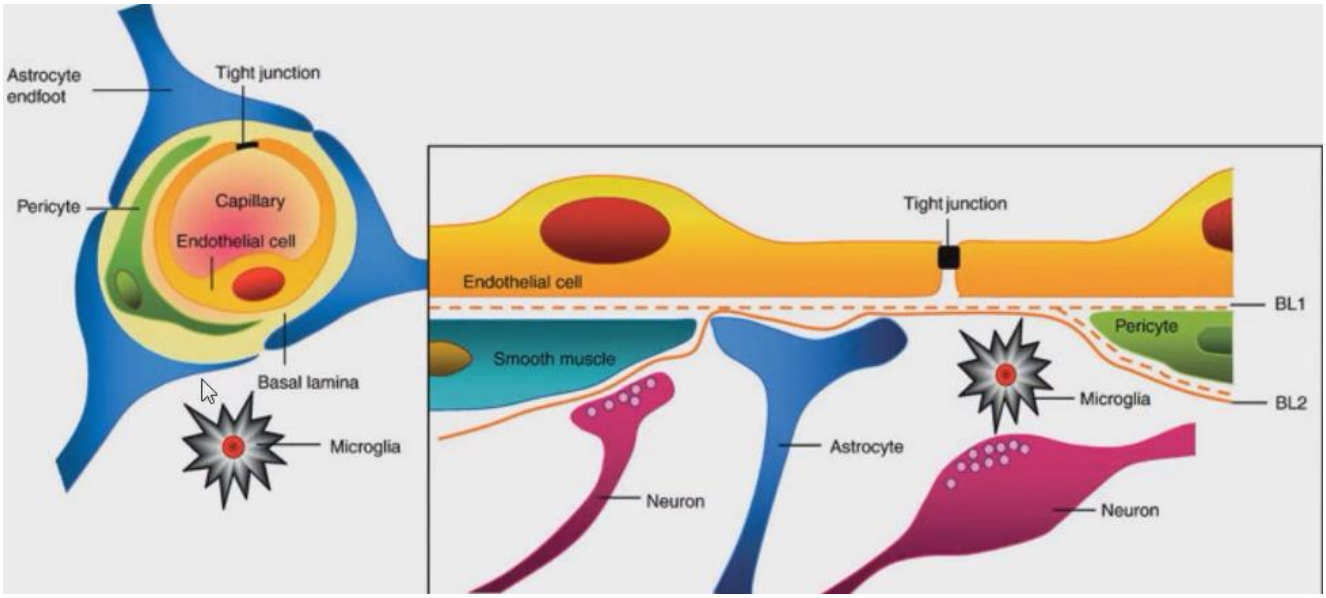
۲ غشای پایه (Basal Lamina): در فضای بین سلول‌های اندوتلیال و سلول‌های گلیال بیرونی، لایه پروتئینی وجود دارد؛ لایه پایه سلول اندوتلیال و لایه پایه آستروسیت با هم ادغام می‌شوند و یک غشای پایه ضخیم و مشترک می‌سازند که خودش در فیلتر کردن مواد نقش دارد.

۳ پاهای انتهایی آستروسیت‌ها: انتهای زوائد آستروسیت‌ها کاملا دور مویرگ را در بر می‌گیرند و روی عروق خونی قرار می‌گیرند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۵ — بررسی‌شده

سه لایه سد خونی‌مغزی: اندوتلیوم، غشای پایه، پای آستروسیت

جزوه درس، ص ۲۶ · دو شماتیک، برش مویرگ و بزرگ‌نمایی اتصال محکم



قاب چپ همان سه لایه را با نام نشان می‌دهد: سلول اندوتلیال، پری‌سیت و پای آستروسیت؛ قاب راست اتصال محکم میان دو سلول اندوتلیال را بزرگ کرده است. همین اتصال است که «نفوذپذیری انتخابی» متن را می‌سازد: ماده باید از داخل سلول عبور کند، نه از بین سلول‌ها.

- سلول اندوتلیال · Endothelial cell
- اتصال محکم · Tight junction
- پری‌سیت · Pericyte
- پای انتهایی آستروسیت · Astrocyte end-foot
- میکروگلیا · Microglia
- غشای پایه · Basement membrane

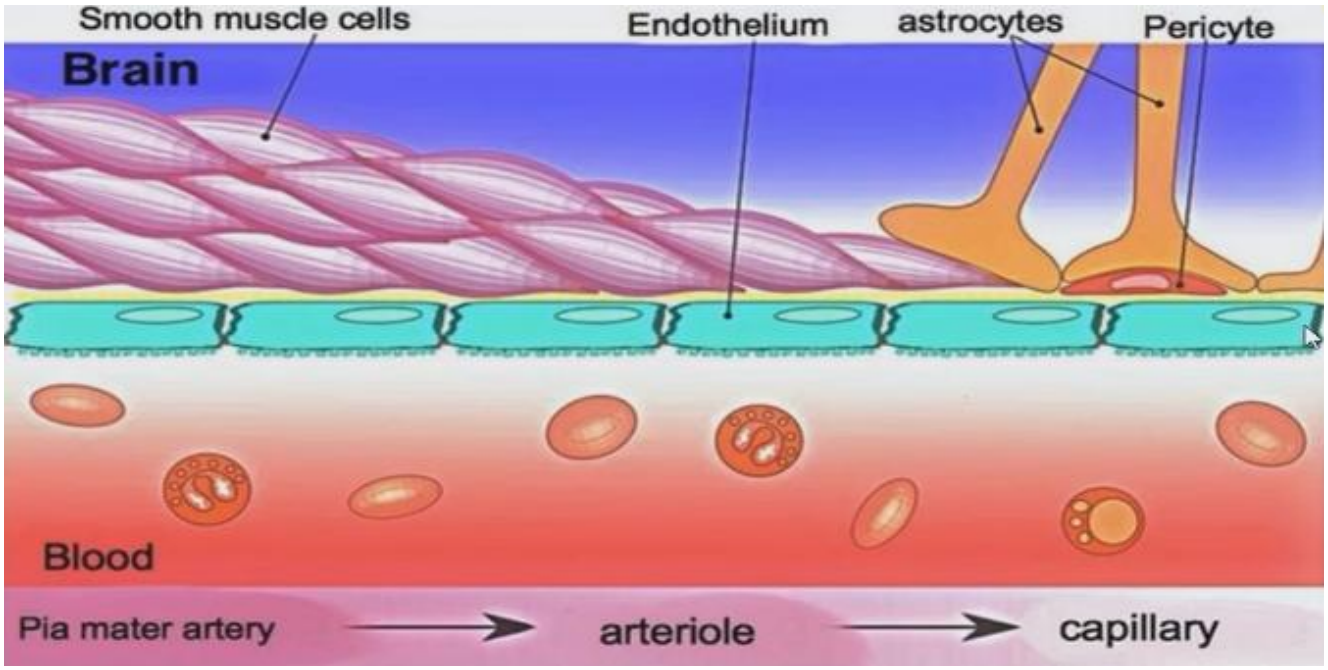
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۶

مغز نمی‌تواند مثل بقیه بافت‌های بدن مستقیما و آزادانه با محیط بیرون و خون در ارتباط باشد؛ موادی که می‌خواهند وارد بافت مغز شوند یا از آن خارج شوند باید به‌شدت فیلتر و انتخاب شوند. وظیفه اصلی سد خونی‌مغزی محافظت از سلول‌های حساس مغزی در برابر سموم درون بدن و میکروب‌های احتمالی است و این سد یک نفوذپذیری انتخابی ایجاد می‌کند: خودش تصمیم می‌گیرد چه موادی اجازه ورود دارند و چه موادی ندارند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۵ — بررسی‌شده

از شریان تا مویرگ: کجا سد ساخته می‌شود

جزوه درس، ص ۲۵ · بخش چپ برش دیواره رگ؛ بخش راست زنجیره شریان ← آرتریول ← مویرگ



قاب راست همان مسیری است که متن جزوه توصیف می‌کند: شریان بزرگ با سلول‌های عضلانی صاف، سپس آرتریول با عضله کمتر، و در پایان مویرگ که هیچ سلول عضلانی در دیواره‌اش ندارد. دقیقا در همین مرحله آخر است که برای کنترل تبادل به سد خونی‌مغزی نیاز داریم. قاب چپ هم همکاری اندوتلیوم، پری‌سیت و پای آستروسیت را نشان می‌دهد.

- سلول‌های عضلانی صاف · Smooth muscle cells
- اندوتلیوم · Endothelium
- آستروسیت · Astrocytes
- پری‌سیت · Pericyte
- شریان نرم‌شامه‌ای · Pia mater artery
- آرتریول · Arteriole
- مویرگ · Capillary

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۵

میکروگراف الکترونی آستروسیت پروتوپلاسمیک در قشر مخ

میکروسکوپ الکترونی، بزرگ‌نمایی بالا · Snell, ch. 2, pdf p. 138, Fig. 2-31

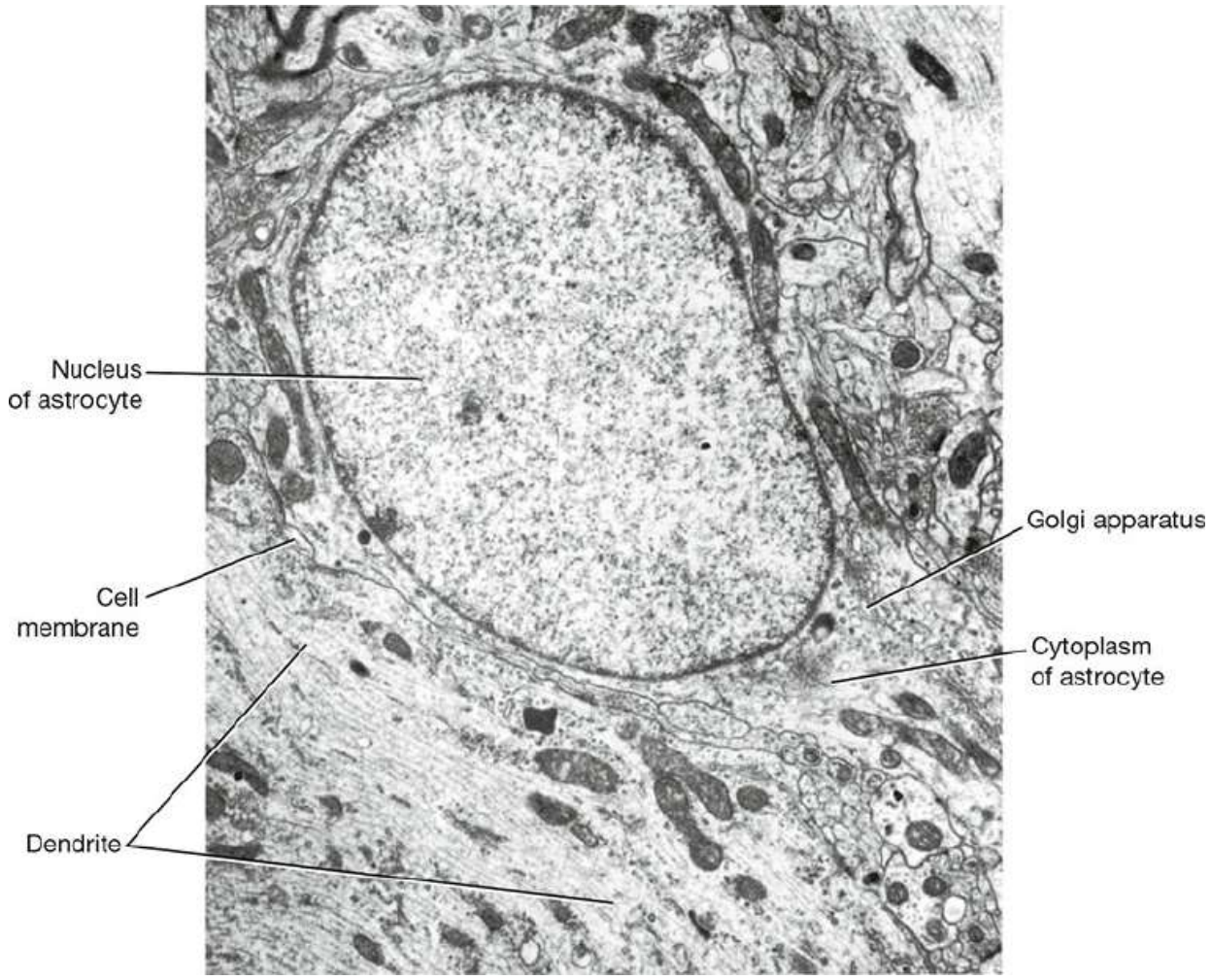


Figure 2-31 Electron micrograph of a protoplasmic astrocyte in the cerebral cortex. (Courtesy of Dr. A. Peters.)

این قاب همان سلولی را در بافت واقعی نشان می‌دهد که در شماتیک‌ها پای عروقی می‌سازد: هسته و سیتوپلاسم آستروسیت، غشای سلول و دندریت‌های مجاور. اسنل در متن همین صفحه می‌نویسد که بسیاری از زوائد آستروسیت به انبساط‌هایی روی عروق (پای عروقی) ختم می‌شوند و پوشش تقریبا کاملی روی سطح خارجی مویرگ‌ها می‌سازند — همان لایه سوم سد.

- هسته آستروسیت · Nucleus of astrocyte
- غشای سلول · Cell membrane
- سیتوپلاسم آستروسیت · Cytoplasm of astrocyte
- دستگاه گلژی · Golgi apparatus
- دندریت · Dendrite

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۴–۲۵

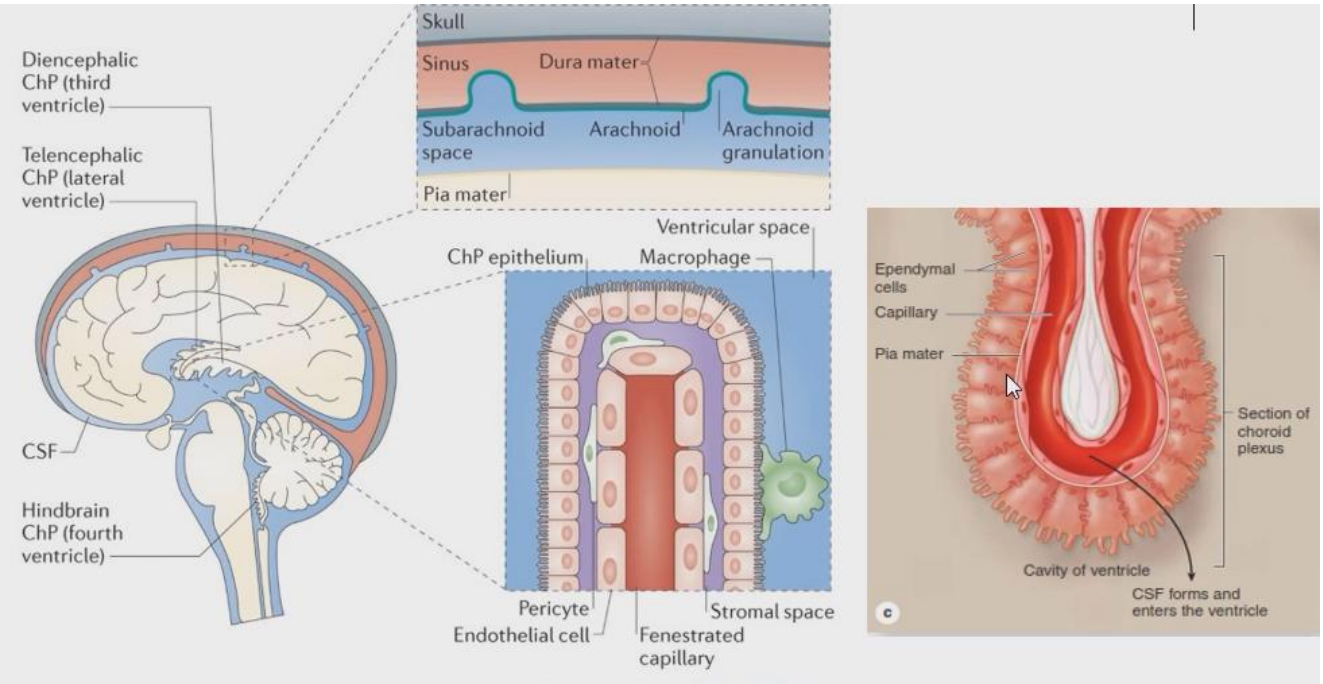
• شبکه کوروئید و مایع مغزی‌نخاعی

شبکه کوروئید (Choroid Plexus) درون دستگاه بطنی مغز — یعنی در بطن‌های طرفی، بطن سوم و بطن چهارم — قرار دارد و کارش تولید CSF است. CSF تولیدشده از طریق مجاری بطنی وارد فضای ساب‌آراکنوئید می‌شود و در نهایت توسط پرزهای عنکبوتیه بازجذب می‌گردد. از نظر ساختاری، شبکه کوروئید از برجستگی‌ها یا پرزهایی تشکیل شده که مرکز هر پرز یک لایه نازک از نرم‌شامه غنی از عروق خونی است و سطح خارجی‌اش را سلول‌های مکعبی می‌پوشانند که همان سلول‌های اپندیمال‌اند و وظیفه اصلی ترشح و تولید CSF را بر عهده دارند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۶ — بررسی‌شده

شبکه کوروئید در سه نما

جزوه درس، ص ۲۶ · سه شماتیک: جایگاه در بطن، برش پرز، و نمای سطحی



این سه قاب همان تعریف متن را از سه فاصله نشان می‌دهد: جای شبکه کوروئید در بطن طرفی، برش یک پرز با هسته نرم‌شامه‌ای و پوشش اپندیمال، و نمای سطحی همان پرز. جمله کلیدی تصویر این است که سلول پوشاننده، اپندیم است — همان سلولی که در جلسه ۱، مبحث ۶ معرفی شد.

- شبکه کوروئید · Choroid plexus
- بطن طرفی · Lateral ventricle
- سلول اپندیمال · Ependymal cell
- نرم‌شامه · Pia mater
- مویرگ فنسترہ · Fenestrated capillary
- بافت همبند · Connective tissue

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۶

ویژگی CSF	توضیح
ظاهر	مایع کاملا شفاف
ترکیب	یون‌های سدیم، پتاسیم و کلر؛ پروتئین بسیار کم نسبت به پلاسمای خون
وظیفه ۱	تغذیه دستگاه عصبی و ایجاد محیط مناسب برای مبادله مواد
وظیفه ۲	عملکرد ضربه‌گیر: مغز را شناور نگه می‌دارد و مانع برخورد بافت نرم با دیواره استخوانی می‌شود
محل تولید	شبکه کوروئید در بطن‌های طرفی، سوم و چهارم
محل بازجذب	پرزهای عنکبوتیه به سینوس‌های وریدی سخت‌شامه
نکته مهم	در بافت CNS هیچ عروق لنفاوی وجود ندارد

جدول ۵-۱ — CSF: ترکیب، وظیفه، تولید و بازجذب

منبع: جزوه درس، ص ۲۶ — بررسی‌شده

چرا نبود لنفاوی در CNS مهم است

جزوه صریح می‌گوید در بافت CNS هیچ‌گونه عروق لنفاوی وجود ندارد. این جمله دو پیامد دارد: مایع اضافی باید از راه CSF و پرزهای عنکبوتیه تخلیه شود، و پاسخ ایمنی در CNS شکل متفاوتی دارد. پیامد دوم در جلسه‌های بعد (التهاب و بیماری‌های CNS) باز می‌شود و در این جلسه فقط ثبت می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۲۶ — بررسی‌شده

وضعیت شواهد این مبحث

متن ص ۲۴ تا ۲۶ جزوه بررسی شده است. جمله اسنل در صفحه ۱۳۸ pdf درباره پای عروقی آستروسیت‌ها و پوشش تقریبا کامل مویرگ‌ها خوانده شد؛ جدول ۲-۵ اسنل (ص ۱۳۵–۱۳۶) هم برای تطبیق نام سلول‌ها دیده شد. جمله اسنل درباره اپندیم و مایع CSF در صفحه ۱۴۶ خوانده شد، اما درباره ترکیب شیمیایی CSF در این محدوده صفحات عددی نیامد؛ بنابراین هیچ عدد ترکیبی به متن اضافه نشده است.

منبع: گزارش فنی استخراج، همین مخزن

برگه تحویل مبحث ۵

این برگه را با مبحث بعدی تحویل بدهید

چه چیزی تألیف شد

یک شناسنامه، چهار بلوک متنی، یک فهرست سه‌جزئی سد، پنج قاب تصویر، یک جدول CSF و یک کادر پیامد.

منبع هر قاب

جزوه ص ۲۵ (دو تصویر)، ص ۲۶ (دو تصویر) · Snell ص ۱۳۸ (Fig. 2-31)

آنچه هنوز باز است

مسیر گردش CSF در بطن‌ها (سوراخ‌های مونرو، آکوداکت، سوراخ‌های لوشکا و ماژندی) در این جلسه فقط به‌صورت کلی آمده؛ تفصیل آن در جلسه ۸ (دیانسفال) است.

پرسش برای بازبین علمی

آیا باید اجزای مولکولی اتصال محکم (کلودین، اکلودین) هم در همین جلسه نام برده شود یا در فیزیولوژی؟

وضعیت: پیش‌نویس — نیازمند بازبینی علمی

میلین‌سازی در PNS از نزدیک: مزآکسون، خطوط متراکم و گره رانویه

مبحث ۶ از ۸ · صفحه‌های جزوه: ۲۷–۲۹ · پیش‌نیاز: جلسه ۱، مبحث ۶

شناسنامه آموزشی — مبحث ۶

همان میلین جلسه ۱، این بار گام‌به‌گام

چرا این مبحث مهم است

در جلسه ۱ گفتیم الیگودندروسیت و سلول شوان میلین می‌سازند. اینجا می‌بینیم چگونه: پیچیدن غشا، مزآکسون، خطوط متراکم اصلی و در پایان گره رانویه. همین جزئیات، توضیح هدایت جهشی و مبنای چند بیماری میلین‌زدا است.

اهداف یادگیری

- گام‌های پیچیدن سلول شوان دور آکسون را به ترتیب بگویید.
- مزآکسون و خطوط متراکم اصلی را تعریف کنید و بگویید در انتها چه چیزی حذف می‌شود.
- شکاف النترمن و گره رانویه را از هم تفکیک کنید.
- بگویید آکسون بدون میلین چگونه پوشیده می‌شود.

پیش‌نیاز ضروری

جلسه ۱، مبحث ۶ (شوان و الیگودندروسیت).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور ساختار غشای سلولی؛ چون تمام این مبحث درباره پیچیدن غشا است.

اصطلاحات کلیدی

مزآکسون (Mesaxon) · خطوط متراکم اصلی · شکاف النترمن (Schmidt-Lanterman) · گره رانویه · هدایت جهشی · آکسون بدون میلین

منابع: جزوه درس، ص ۲۷–۲۹ · Gray's 3rd, pdf p. 88 · Snell, ch. 3, pdf pp. 190–191

سیستم عصبی محیطی از الیاف عصبی ساخته شده و این الیاف مسئول انتقال اطلاعات‌اند؛ مجموعه‌ای از این الیاف، اعصاب محیطی را می‌سازند. هر آکسون در تصویر توسط غشایی که همان غشای میلین است محدود شده. این غشا در PNS توسط سلول‌های شوان و در CNS توسط الیگودندروسیت‌ها ساخته می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۲۷ — بررسی‌شده

تشبیه جزوه: خودکار و پلاستیک

برای فهم پیچیدن میلین، جزوه یک تشبیه ساده می‌آورد: فرض کنید آکسون یک خودکار یا میله است و یک پلاستیک را دور آن می‌پیچانید؛ چرخش آن پلاستیک باعث می‌شود همه نقاط اطراف میله پوشیده شود. همین تصویر، پایه فهم گام‌های بعدی است — با این تفاوت که در سلول واقعی، «پلاستیک» همان غشای سلول شوان است و سیتوپلاسمش هم همراه آن می‌چرخد.

منبع: جزوه درس، ص ۲۷–۲۸ — بررسی‌شده

مسیر گام‌به‌گام: ساخت میلین توسط سلول شوان

۱. استقرار: سلول شوان آکسون را در بر می‌گیرد؛ هسته‌اش به سمت محیط می‌رود و سیتوپلاسم در یک طرف سلول جمع می‌شود.

۲. تماس: دو لبه غشای سیتوپلاسمی سلول شوان به هم نزدیک می‌شوند و ساختاری به نام مزآکسون می‌سازند.

۳. پیچش: یکی از این لایه‌ها می‌چرخد و روی لایه دیگر قرار می‌گیرد؛ پیچش‌ها ادامه پیدا می‌کنند تا ساختار میلینه کامل شود.

۴. حلقه‌های غشایی: هر حلقه شامل غشای سیتوپلاسمی و سیتوپلاسم احاطه‌شده است؛ این حلقه‌ها آکسون را در بر می‌گیرند و «خطوط متراکم اصلی» نامیده می‌شوند.

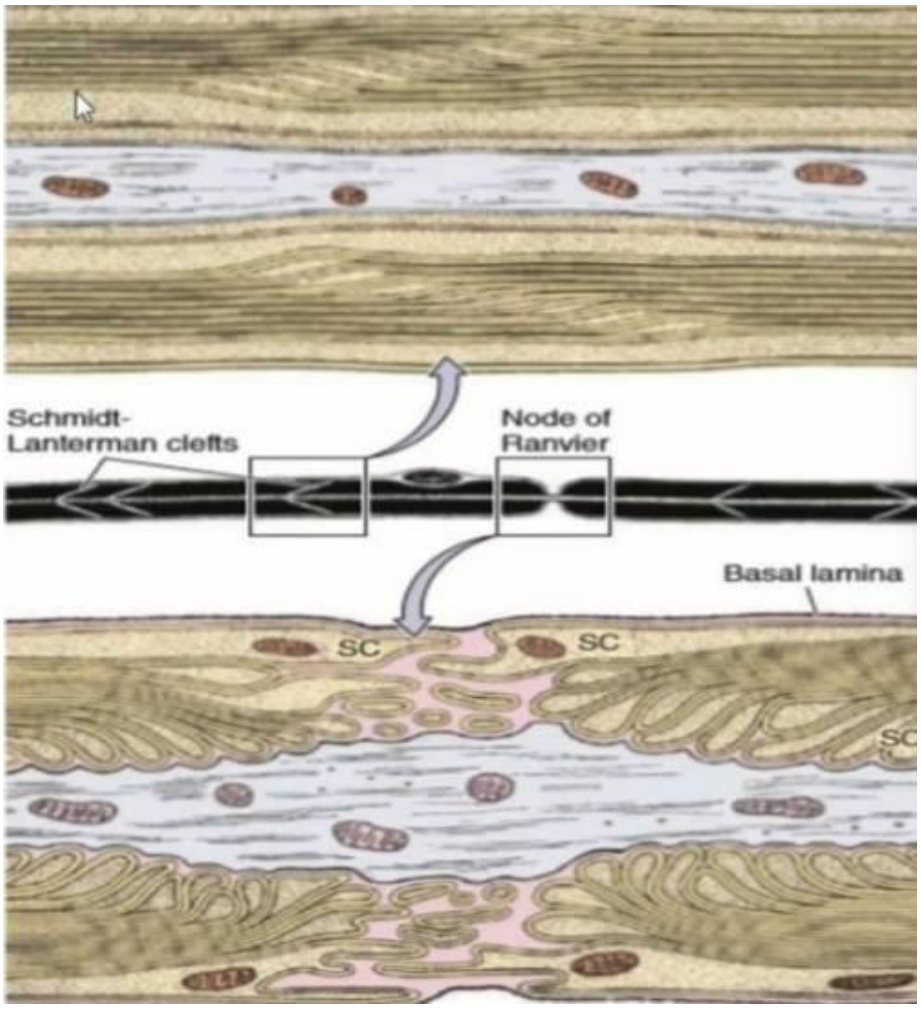
۵. بلوغ: سیتوپلاسم از خطوط متراکم حذف می‌شود و فقط غشا می‌ماند؛ آن‌وقت یک میلین بالغ تشکیل شده است.

۶. باقی‌مانده سیتوپلاسم: در بعضی نقاط سیتوپلاسم باقی می‌ماند و همان‌جا «شکاف النترمن» یا شکاف میلین نامیده می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۲۸–۲۹ — بررسی‌شده

خطوط متراکم، شکاف النترمن و گره رانویه

جزوه درس، ص ۲۹ · میکروسکوپ نوری، برش طولی آکسون میلین‌دار



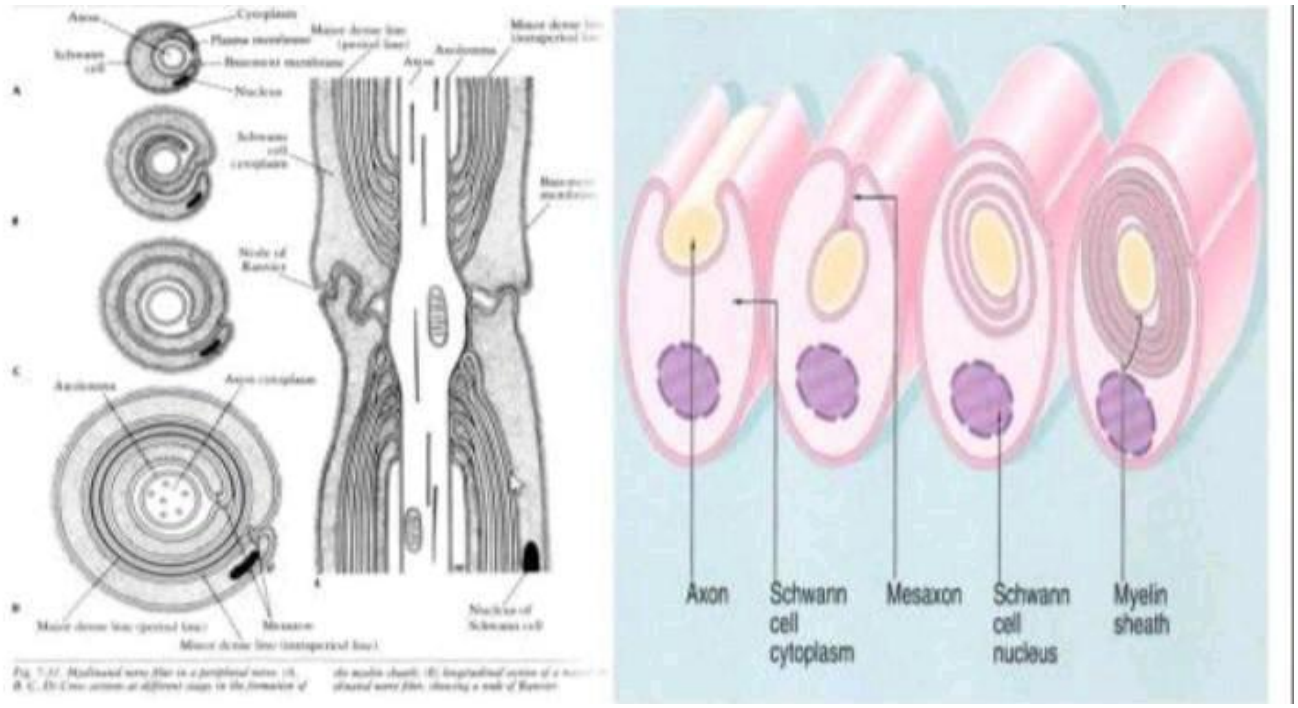
این تصویر، سه اصطلاح متن را روی بافت واقعی جا می‌اندازد: خطوط متراکم اصلی (نوارهای تیره منظم)، شکاف النترمن (ناحیه روشنی که سیتوپلاسم در آن باقی مانده) و گره رانویه (فاصله میلین‌نشده میان دو سلول شوان). اگر این سه را در تصویر پیدا کنید، بحث هدایت جهشی روی همین تصویر قابل توضیح می‌شود.

- شکاف النترمن · Schmidt-Lanterman cleft
- گره رانویه · Node of Ranvier
- تیغه پایه · Basement lamina
- سلول شوان · Schwann cell

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۹

مراحل میلین‌دار شدن آکسون در برش‌های پیاپی

جزوه درس، ص ۲۸ · برش طولی و چند برش عرضی پیاپی



این قاب، همان گام‌های مسیر بالا را در چند برش عرضی نشان می‌دهد: از سلول شوان با آکسون مرکزی، تا تشکیل مزآکسون، تا افزایش حلقه‌های غشایی. ترتیب قاب‌ها را با فهرست شش‌گامی بالا تطبیق بدهید؛ هر قاب یک گام است.

- آکسون · Axon
- سیتوپلاسم سلول شوان · Schwann cell cytoplasm
- مزآکسون · Mesaxon
- هسته سلول شوان · Schwann cell nucleus
- غلاف میلین · Myelin sheath

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۸

یک سلول شوان نمی‌تواند تمام طول یک آکسون را میلینه کند؛ بنابراین سلول‌های شوان متعددی در کنار هم قرار می‌گیرند و هرکدام به فاصله‌های معینی آکسون را میلینه می‌کنند. جایی که غلاف میلین در محل اتصال دو سلول شوان قرار نمی‌گیرد، گره رانویه (یا شکاف گره‌ای) نامیده می‌شود؛ یعنی گره رانویه نقطه‌ای است که میلینه نیست.

منبع: جزوه درس، ص ۲۹ — بررسی‌شده

غشای میلین مملو از لیپید است و لیپید یک عایق است؛ نمی‌گذارد اطلاعات یا جریان‌های الکتریکی به هدر بروند و حالت عایق‌بندی ایجاد می‌کند. در نقطه‌ای که میلین نداریم این عایق‌بندی وجود ندارد و همین‌جا ایمپالس‌ها می‌توانند بیایند و تحریکات را انجام بدهند؛ به عبارت دیگر این ناحیه کانال‌های وابسته به ولتاژ سدیم بیشتری دارد که باعث تشدید پتانسیل عمل و هدایت جهشی می‌شود. در بزرگ‌نمایی بیشتر گره رانویه، زوائدی دیده می‌شود که سلول شوان با سلول شوان مقابل «پنجه در پنجه» کرده و در هم فرو رفته‌اند؛ این ساختار یکی از ویژگی‌های ناحیه گره رانویه است.

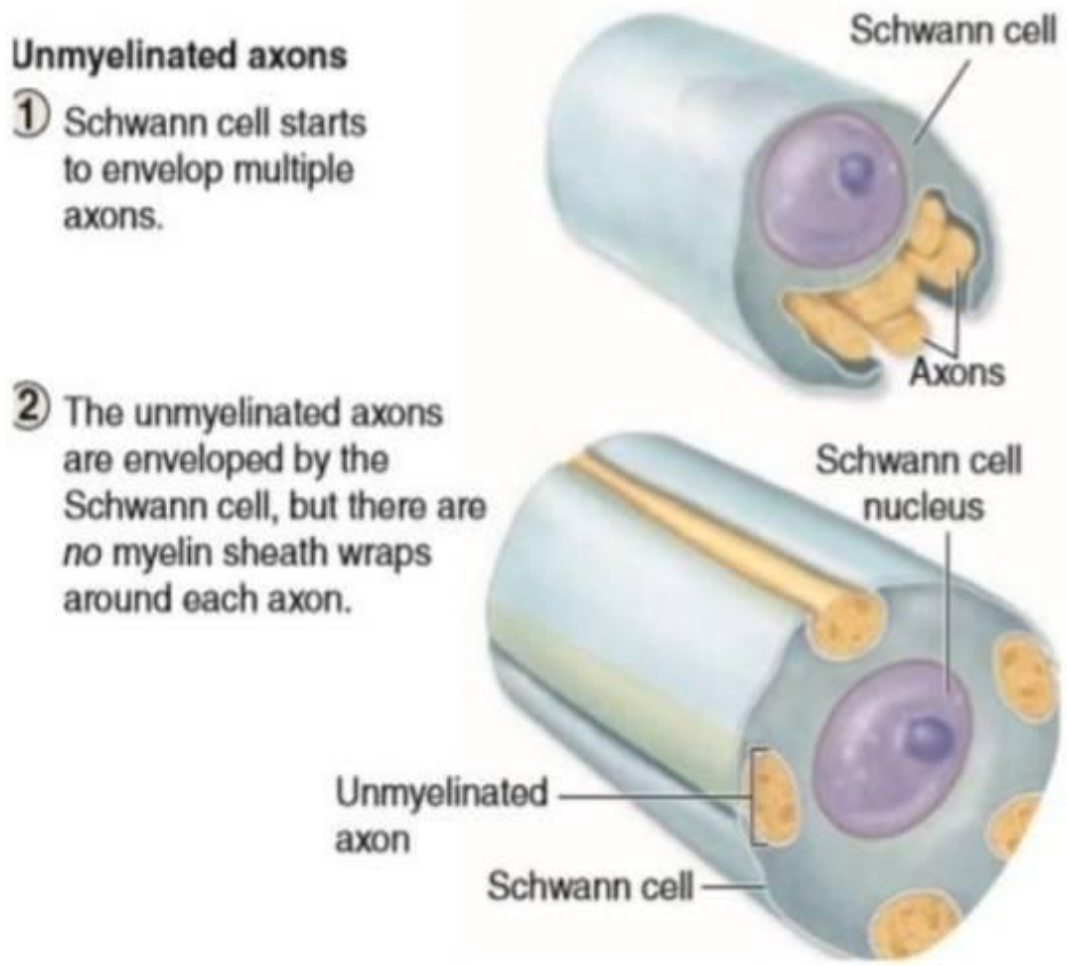
منبع: جزوه درس، ص ۲۹ — بررسی‌شده

همه آکسون‌های بدن میلین ندارند. آکسون‌های بدون میلین هم توسط سلول‌های شوان گرفته می‌شوند، اما این سلول‌ها در تشکیل غلاف میلین نقشی ایفا نمی‌کنند؛ ممکن است هر سلول شوان مجموعه‌ای از آکسون‌ها را در بر بگیرد یا هر آکسون را جداگانه بپوشاند، ولی بدون تشکیل غلاف میلین فقط یک پوشش معمولی برای آکسون‌ها می‌سازد. به این‌ها آکسون‌های بدون میلین (Unmyelinated axons) می‌گویند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۹ — بررسی‌شده

آکسون‌های بدون میلین در یک سلول شوان

جزوه درس، ص ۳۰ · دو شماتیک از سلول شوان با آکسون‌های بدون میلین



این قاب دقیقا همان تفاوت را نشان می‌دهد: در حالت بدون میلین، چند آکسون در فرورفتگی‌های یک سلول شوان جا می‌گیرند و هیچ غلافی دور هر آکسون ساخته نمی‌شود. در حالت میلین‌دار، هر سلول شوان فقط یک آکسون را با غلاف می‌پوشاند. همین تفاوت، پایه جدول زیر است.

- آکسون‌های بدون میلین · Unmyelinated axons
- سلول شوان · Schwann cell
- هسته سلول شوان · Schwann cell nucleus
- آکسون · Axon

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۳۰

ویژگی	آکسون میلین‌دار	آکسون بدون میلین
غلاف میلین	دارد	ندارد
نسبت سلول شوان به آکسون	هر سلول فقط یک قطعه از یک آکسون	یک سلول می‌تواند چند آکسون را در بر بگیرد
نقش سلول شوان	ساخت غلاف میلین	فقط پوشش محافظ، بدون میلین
کانال سدیمی	متمرکز در گره رانویه	در جزوه به‌تفصیل نیامده است

... ادامه جدول

ویژگی	آکسون میلین‌دار	آکسون بدون میلین
نوع هدایت	هدایت جهشی (به نقل جزوه)	در جزوه توضیح داده نشده است

جدول ۶-۱ — آکسون میلین‌دار و بدون میلین
منبع: جزوه درس، ص ۲۹–۳۰ — بررسی‌شده

- **مقایسه کوتاه با کتاب: همان ساختار، نام‌های دیگر**

اسنل در فصل ۳، در بخش پوشش‌های عصب محیطی، همین سازمان را با نام‌های بافتی خودش می‌آورد و در شکل ۳-۱۱ بخش‌های عصب را از هم جدا می‌کند. ارزش این مقایسه در این است که ببینید اصطلاح‌های متن جزوه (خطوط متراکم، مزآکسون، گره رانویه) در کتاب مرجع هم در همان چارچوب پوشش‌های عصب محیطی قرار می‌گیرند.

منبع: Snell, ch. 3, pdf p. 192 — بررسی‌شده

وضعیت شواهد این مبحث

متن ص ۲۷ تا ۳۰ جزوه بررسی شده است. کپشن و متن شکل ۳-۱۱ اسنل (ص ۱۹۲ pdf) خوانده شد و فقط برای تطبیق اصطلاحات استفاده شده است. جمله «هدایت جهشی» در جزوه با ارجاع به فیزیولوژی گایتون آمده و متن گایتون در این جزوه نقل نشده است.

منبع: گزارش فنی استخراج، همین مخزن

برگه تحویل مبحث ۶

این برگه را با مبحث بعدی تحویل بدهید

چه چیزی تألیف شد

یک شناسنامه، چهار بلوک متنی، یک مسیر گام‌به‌گام شش‌مرحله‌ای، سه قاب تصویر، یک جدول مقایسه.

منبع هر قاب

جزوه ص ۲۸، ۲۹، ۳۰ · Snell ص ۱۹۰–۱۹۲ (متن و Fig. 3-11، برای تطبیق اصطلاح)

آنچه هنوز باز است

مقایسه عددی سرعت هدایت در آکسون میلین‌دار و بدون میلین در این جلسه نیامده؛ عدد آن در جزوه نیست و باید از منبع دیگر با ارجاع دقیق اضافه شود.

پرسش برای بازبین علمی

آیا باید مزآکسون در الیگودندروسیت هم جداگانه توضیح داده شود یا همین توضیح شوان کافی است؟

وضعیت: پیش‌نویس — نیازمند بازبینی علمی

سازماندهی عصب محیطی و گانگلیون‌ها

مبحث ۷ از ۸ · صفحه‌های جزوه: ۳۰–۳۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۶

شناسنامه آموزشی — مبحث ۷

از یک آکسون تا یک عصب، و از عصب تا گانگلیون

چرا این مبحث مهم است

سه واژه اندونوریوم، پرینوریوم و اپینوریوم در تمام تصاویر بافت‌شناسی عصب محیطی تکرار می‌شوند و در جراحی عصب، محل دوختن به همین لایه‌ها بستگی دارد. تفاوت دو نوع گانگلیون هم کلید فهم سیستم حسی در برابر خودکار است.

اهداف یادگیری

- سه لایه همبندی عصب محیطی را از درون به بیرون نام ببرید و محتوای هرکدام را بگویید.
- بگویید سد خونی‌عصبی کجا ساخته می‌شود و کجا ساخته نمی‌شود.
- سه تفاوت گانگلیون حسی و گانگلیون اتونومیک را بگویید.
- قانون دو نورونی سیستم اتونومیک و محل جسم سلولی نورون اول را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری
مبحث ۶.

پیش‌نیاز پیشنهادی
جلسه ۱۲ (ANS) برای تفصیل سمپاتیک و پاراسمپاتیک.

اصطلاحات کلیدی
اندونوریوم · پرینوریوم · اپینوریوم · فاسیکل · گانگلیون حسی · گانگلیون اتونومیک · سلول اقماری · سد خونی‌عصبی

منابع: جزوه درس، ص ۳۰–۳۳ · Snell, ch. 3, pdf pp. 192, 195–197

یک آکسون تنها نمی‌تواند اطلاعات را منتقل کند؛ انتقال اطلاعات در حقیقت کار مجموعه‌ای از آکسون‌ها است. این مجموعه به‌صورت سلسله‌مراتبی کنار هم قرار می‌گیرد: اندونوریوم دور هر آکسون و میلینش، پرینوریوم دور دسته‌ای از آکسون‌ها (فاسیکل) و اپینوریوم دور همه فاسیکل‌ها که در نهایت «عصب» را می‌سازد.

منبع: جزوه درس، ص ۳۰ — بررسی‌شده

۱ اندونوریوم: بافت همبند سستی که یک آکسون و غشای میلین اطرافش را می‌پوشاند و آن را از آکسون مجاور جدا می‌کند. ویژگی‌هایش شامل الیاف رتیکولار، فیبروبلاست‌های پراکنده و مویرگ‌ها است.

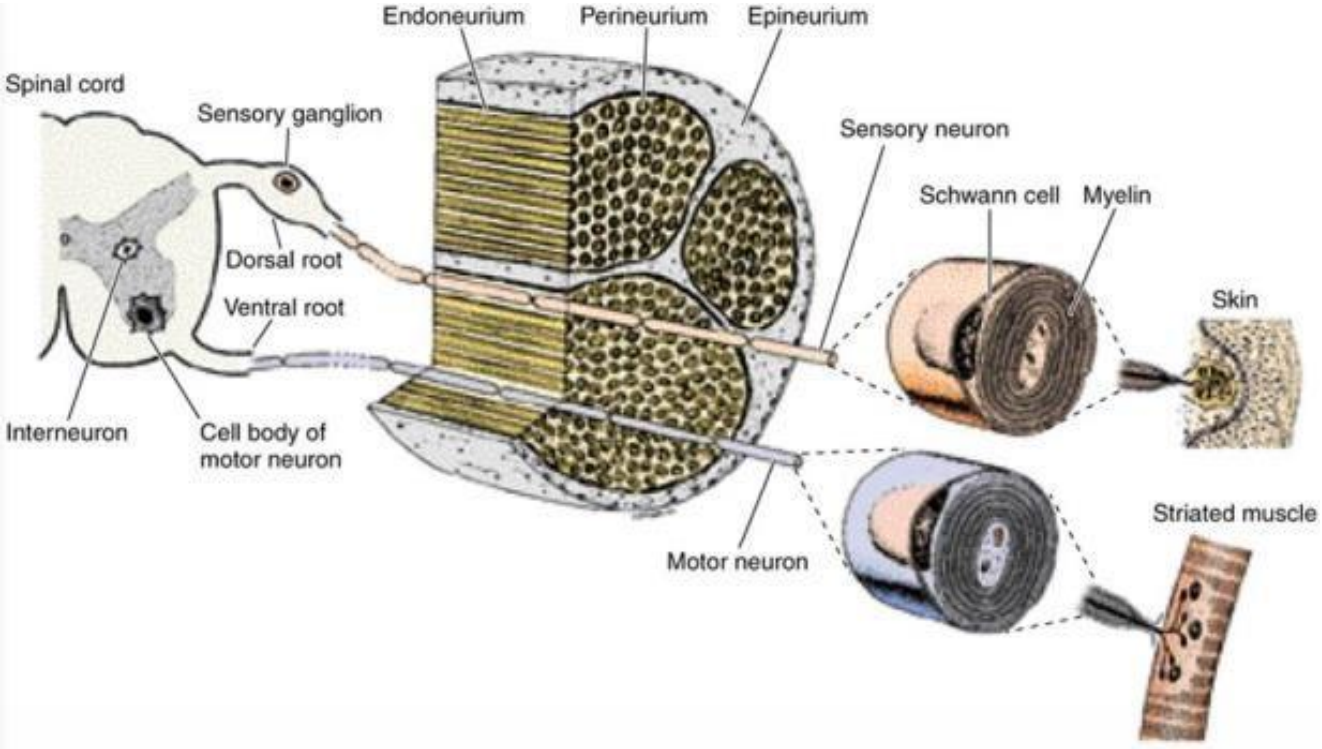
۲ پرینوریوم: بافتی که تعداد زیادی آکسون را در بر می‌گیرد و فاسیکل را می‌سازد. شامل فیبروسیت‌های پهنی است که با اتصالات محکم به هم وصل شده‌اند و دو تا شش لایه سلولی را می‌سازند؛ همین اتصالات محکم، سد خونی‌عصبی را به وجود می‌آورند و انتشار را داخل فاسیکل‌ها تنظیم می‌کنند.

۳ اپینوریوم: بیرونی‌ترین لایه، از بافت همبند فیبروز متراکم و نامنظم، که همه فاسیکل‌ها را در بر می‌گیرد و مجموعه را در یک محیط نگه می‌دارد. آنچه در نهایت «Nerve» یا عصب نامیده می‌شود همین مجموعه است.

منبع: جزوه درس، ص ۳۰ — بررسی‌شده

از آکسون تا عصب: اندونوریوم، پرینوریوم، اپینوریوم

جزوه درس، ص ۳۱ · شماتیک سلسله‌مراتبی با سه سطح بزرگ‌نمایی



این قاب، همان سه لایه را در سه سطح بزرگ‌نمایی نشان می‌دهد: آکسون‌ها با اندونوریوم، دسته‌شدن آن‌ها در فاسیکل با پرینوریوم و در نهایت غلاف اپینوریوم. توجه کنید که در همین قاب، نورون حسی و حرکتی و سلول شوان هم رسم شده‌اند؛ یعنی یک عصب محیطی می‌تواند ترکیبی از الیاف حسی و حرکتی باشد.

- اندونوریوم · Endoneurium
- پرینوریوم · Perineurium
- اپینوریوم · Epineurium
- فاسیکل · Fascicle
- نورون حسی · Sensory neuron
- نورون حرکتی · Motor neuron
- سلول شوان · Schwann cell
- میلین · Myelin

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۳۱

غلاف‌ها و بخش‌های عصب محیطی در برش عرضی و طولی

بزرگ‌نمایی بخش اندونوریال B برش عرضی با بزرگ‌نمایی کم؛ بخش A بخش · Snell, ch. 3, pdf p. 192, Fig. 3-11

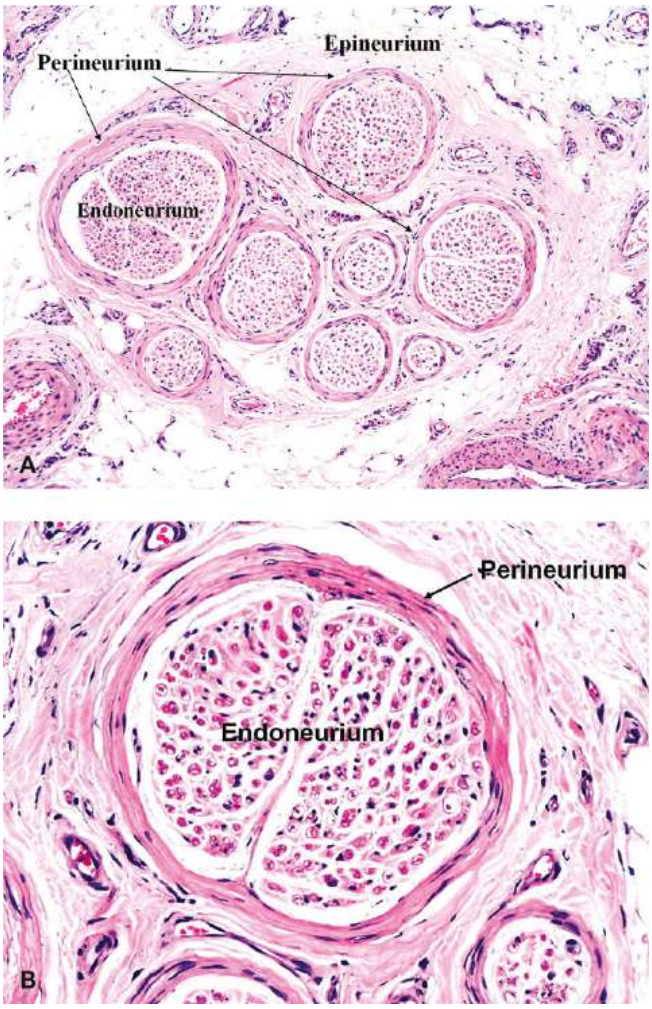


Figure 3-11 Peripheral nerve sheaths and compartments. (A) A low-power view of a transverse section of a normal sural nerve. The nerve fascicles with roughly circular outlines are surrounded by perineurium and embedded in the connective tissue of the epineurium. Epineurial blood vessels (A) are also cut in cross section and there is adherent adipose tissue. (B) The endoneurial compartment containing myelinated and non-myelinated nerve fibers and their …

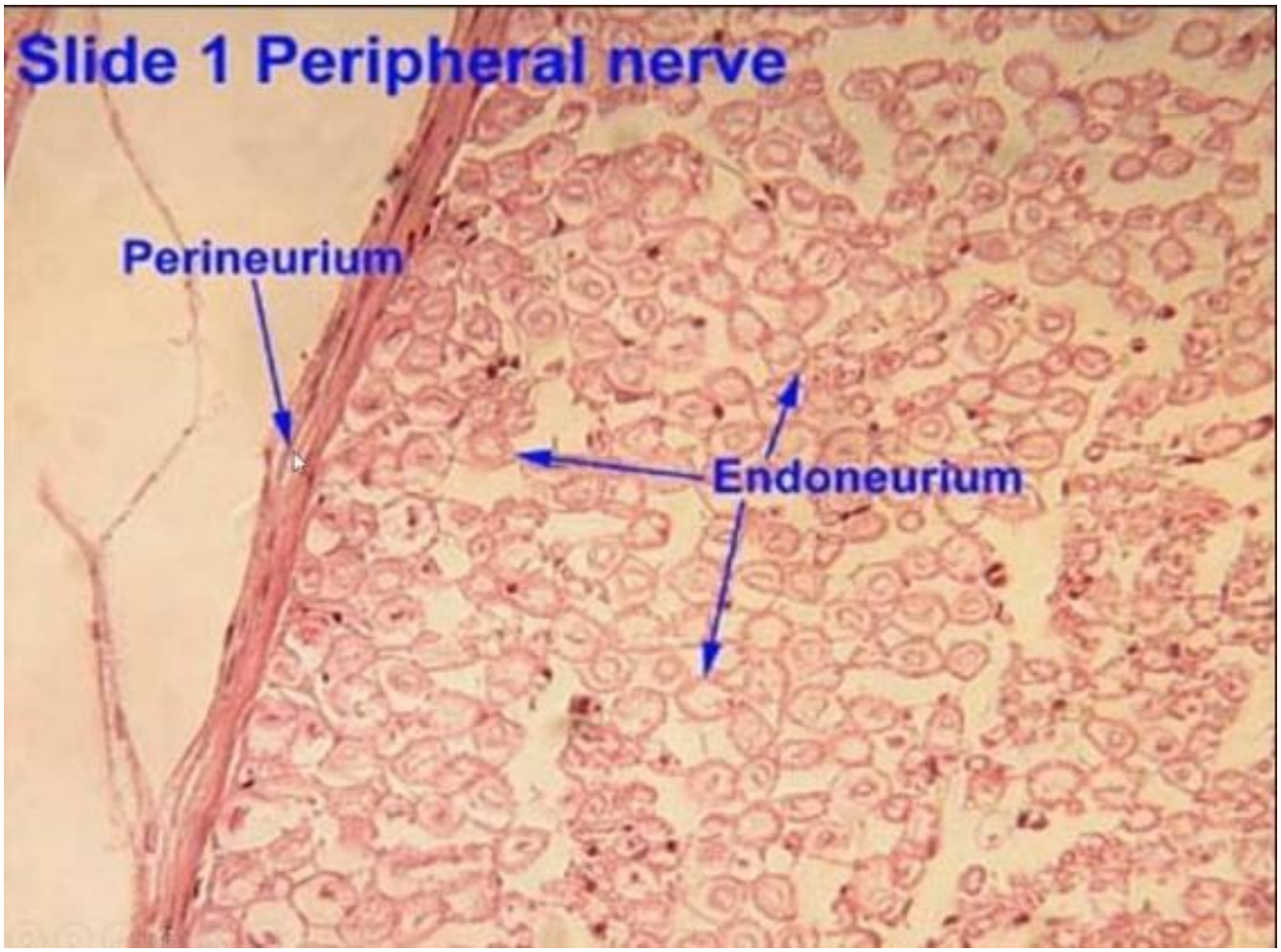
این شکل همان سه لایه را در بافت واقعی نشان می‌دهد و بهترین قاب برای یادگیری تشخیص آن‌هاست: فاسیکل‌های گرد با پرینوریوم، غوطه‌ور در همبند اپینوریوم، و در بخش B فضای اندونوریال با الیاف میلین‌دار و بدون میلین. اسنل در متن همین صفحه هم توضیح می‌دهد که پرینوریوم و اپینوریوم بخش‌های عصب را می‌سازند.

- پرینوریوم · Perineurium
- اپینوریوم · Epineurium
- اندونوریوم · Endoneurium
- فاسیکل · Fascicle
- مویرگ‌های اپینوریال · Epineurial blood vessels

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۳۰–۳۱

پرینوریوم و اندونوریوم روی یک برش رنگ‌آمیزی‌شده

جزوه درس، ص ۳۲ · میکروسکوپ نوری، برش عرضی عصب



این قاب، همان دو لایه را با فلش نشان می‌دهد: پرینوریوم در پیرامون دسته و اندونوریوم میان الیاف. یک نکته صادقانه درباره تصویر: متن انگلیسی روی خود اسلاید تثبیت شده است و ما آن را پاک نکرده‌ایم؛ ترجمه فارسی در کادر برچسب‌ها آمده است.

- پرینوریوم · Perineurium
- اندونوریوم · Endoneurium
- فاسیکل · Fascicle

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۳۲

• گانگلیون: تجمع جسم سلولی در محیط

در سیستم محیطی فقط رشته‌های آکسونی نداریم؛ جاهایی جسم سلولی نورون‌ها دور هم جمع می‌شوند و به این تجمع در سیستم محیطی، گانگلیون (عقده عصبی) می‌گویند. ظاهرش معمولا بیضی‌شکل است و دو مدل دارد: گانگلیون حسی و گانگلیون اتونومیک (خودمختار).

منبع: جزوه درس، ص ۳۱ — بررسی‌شده

گانگلیون‌های حسی سر راه اعصاب نخاعی (ریشه پشتی یا DRG) و اعصاب مغزی نشسته‌اند و وظیفه‌شان گرفتن پیام حسی از محیط و بردن آن به سمت سیستم مرکزی است. از نظر بافت‌شناسی، کل این ساختار بیضی‌شکل با بافت همبند متراکمی پوشیده شده (مثل پوست یک پرتقال) که تیغه‌هایی به لابه‌لای سلول‌ها می‌فرستد تا ساختار را محکم نگه دارد. زیر میکروسکوپ، دسته‌های آکسونی دیده می‌شوند که از کنار اجسام سلولی رد می‌شوند و دور هر جسم سلولی، حلقه‌ای از هسته‌های کوچک قرار دارد: این‌ها سلول‌های اقماری‌اند. نورون‌های اینجا از نوع تک‌قطبی کاذب‌اند.

منبع: جزوه درس، ص ۳۲ — بررسی‌شده

نکته امتحانی: گانگلیون حسی پرینوریوم ندارد

در گانگلیون‌های حسی، لایه پرینوریوم وجود ندارد. دلیل علمی‌اش این است که وقتی پرینوریوم نیست، سد خونی‌عصبی هم تشکیل نمی‌شود؛ یعنی مویرگ‌های این ناحیه نفوذپذیرند. همین ویژگی است که در تست به (Blood-Nerve Barrier) شکل «کدام ساختار فاقد سد خونی‌عصبی است؟» پرسیده می‌شود و پاسخش گانگلیون حسی است.

منبع: جزوه درس، ص ۳۲ — بررسی‌شده

گانگلیون حسی (ریشه پشتی) در برش طولی

برش طولی، رنگ‌آمیزی پارافین · Snell, ch. 3, pdf p. 196, Fig. 3-14

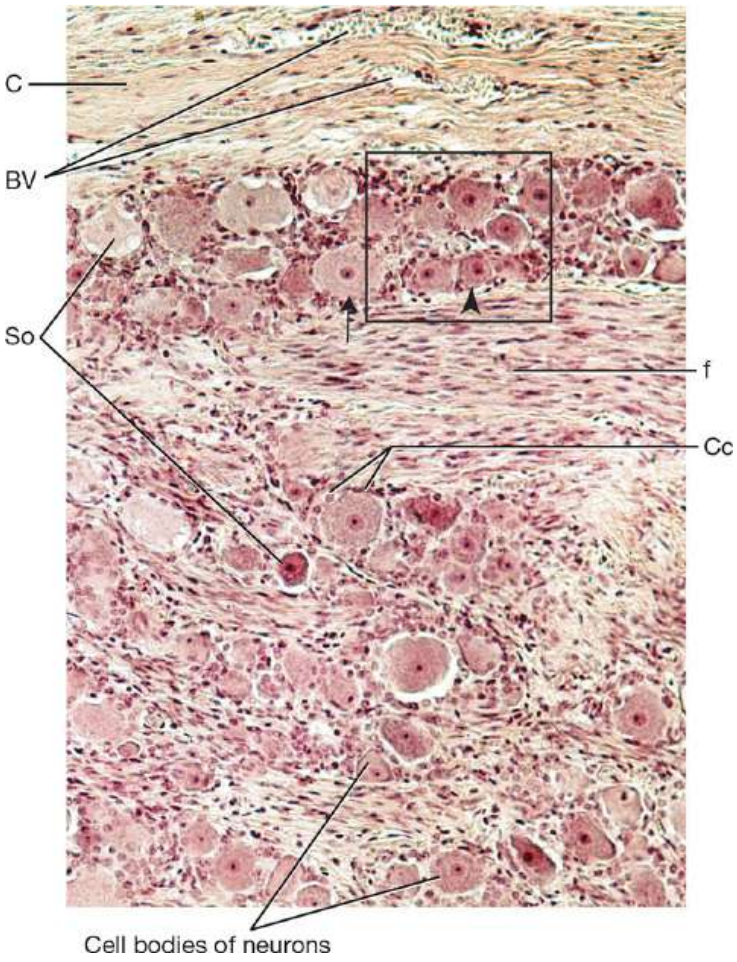


Figure 3-14 Sensory ganglion. l.s. Human. Paraffin section. ×132. The dorsal root ganglion provides a good representative example of a sensory ganglion. It possesses a vascular (BV) connective tissue capsule (C), which also envelops its sensory root. The neurons of the dorsal root ganglion are pseudounipolar in morphology; therefore, their somata (So) appear spherical in shape.

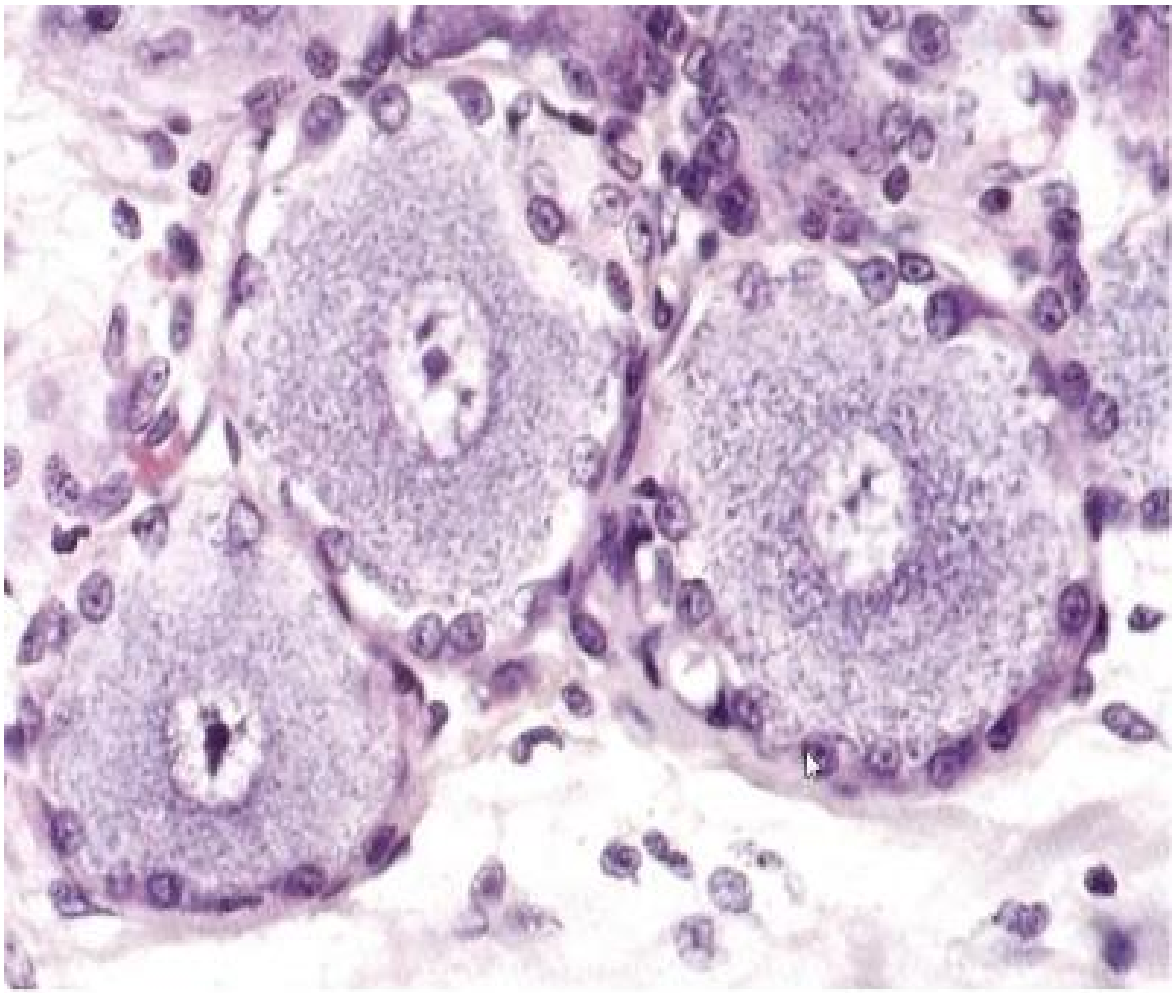
این شکل همان سه ویژگی متن جزوه را در یک قاب جمع کرده است: کپسول همبندی عروقی که ریشه حسی را هم می‌پوشاند، جسم‌های سلولی کروی (چون نورون‌ها تک‌قطبی کاذب‌اند) و دسته‌های فیبر که میان ردیف‌های جسم سلولی می‌گذرند. اسنل هم در کپشن همین را می‌گوید؛ بنابراین توصیف جزوه و کتاب در این بخش یکی است.

- کپسول · Capsule (C)
- عروق خونی · Blood vessels (BV)
- جسم سلولی · Somata (So)
- فیبرهای عصبی · Fibers (f)
- سلول اقماری · Satellite cells

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۳۲

گانگلیون حسی با سلول‌های اقماری حلقه‌وار

جزوه درس، ص ۳۲ · میکروسکوپ نوری، بزرگ‌نمایی بالا



در این بزرگ‌نمایی، همان «حلقه منظم هسته‌های کوچک» دور جسم سلولی دیده می‌شود که متن جزوه توصیف کرد: سلول‌های اقماری مثل بادیگارد یا پرستار دور نورون را گرفته‌اند. توجه کنید که این حلقه در گانگلیون حسی منظم و کامل است؛ همین نکته در گانگلیون اتونومیک (قاب بعد) به‌هم می‌خورد.

- جسم سلولی نورون · Neuron cell body
- سلول اقماری · Satellite cell
- هسته · Nucleus
- هستک · Nucleolus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۳۲

• گانگلیون اتونومیک و قانون دو نورونی

گانگلیون‌های اتونومیک مربوط به سیستم خودمختار (سمپاتیک و پاراسمپاتیک) هستند؛ سیستمی که غیرارادی است و کارش تنظیم همئوستازی، ضربان قلب، ترشح غدد و انقباض عضلات صاف است. برخلاف سیستم حسی که با یک نورون کار را جمع می‌کرد، سیستم اتونومیک برای رسیدن از مغز یا نخاع به اندام هدف به دو نورون نیاز دارد که مانند دو امدادگر چوب را به هم می‌دهند: نورون پیش‌سیناپسی (Preganglionic) و نورون پس‌سیناپسی (Postganglionic). گانگلیون اتونومیک دقیقا محل سیناپس این دو نورون است.

منبع: جزوه درس، ص ۳۲ — بررسی‌شده

قانون دو نورونی: از نخاع تا اندام هدف

۱. جسم سلولی نورون اول (پیش‌سیناپسی) داخل CNS است: در سمپاتیک در سگمان‌های T1 تا L2 و در پاراسمپاتیک در مراکز ساقه مغز (اعصاب ۳، ۷، ۹، ۱۰) و سگمان‌های S2 تا S4.

۲. آکسون نورون اول از CNS خارج می‌شود و به گانگلیون اتونومیک می‌رسد.

۳. در گانگلیون، آکسون نورون اول با دندریت یا جسم سلولی نورون دوم سیناپس می‌دهد.

۴. آکسون نورون دوم (پس‌سیناپسی) از گانگلیون خارج می‌شود و به اندام هدف می‌رود.

منبع: جزوه درس، ص ۳۲–۳۳ — بررسی‌شده

در بافت‌شناسی گانگلیون اتونومیک، دو تفاوت مهم با گانگلیون حسی وجود دارد. اول از نظر محل: گانگلیون‌های اتونومیک یا بیرون احشا هستند (مثل زنجیره سمپاتیک) و کپسول بافت همبند دارند، یا درون دیواره احشا (Intramural Ganglia) مانند شبکه‌های عصبی دیواره لوله گوارش — و این‌ها کپسول بافت همبند متراکم ندارند، چون لابه‌لای بافت‌های خود اندام قرار گرفته‌اند. دوم از نظر سلولی: نورون‌های گانگلیون اتونومیک چندقطبی‌اند (در گانگلیون حسی تک‌قطبی‌اند) و چون دندریت‌های زیادی دارند، سلول‌های اقماری نمی‌توانند حلقه کامل و منظم بسازند؛ بنابراین زیر میکروسکوپ پخش و پلا و نامنظم دیده می‌شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۳۳ — بررسی‌شده

گانگلیون زنجیره سمپاتیک: نورون‌های چندقطبی نامنظم

برش طولی، رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین · Snell, ch. 3, pdf p. 197, Fig. 3-15

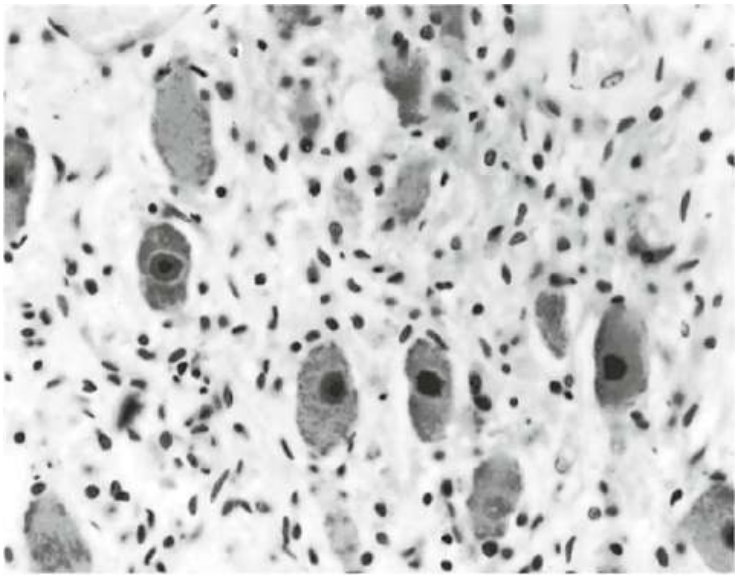


Figure 3-15 Photomicrograph of a longitudinal section of a ganglion of the sympathetic trunk stained with hematoxylin and eosin (×300).

این قاب، همان تفاوت سلولی متن جزوه را نشان می‌دهد: جسم‌های سلولی نامنظم و چندقطبی که با یک حلقه کامل از سلول‌های اقماری احاطه نشده‌اند. اسنل در متن همین صفحه می‌نویسد که نورون‌های گانگلیون اتونومیک چندقطبی‌اند و جسم سلولی نامنظم دارند و دندریت‌هایشان با آکسون‌های میلین‌دار نورون‌های پیش‌سیناپسی سیناپس می‌دهند — دقیقا همان قانون دو نورونی.

- گانگلیون زنجیره سمپاتیک · Ganglion of sympathetic trunk
- جسم سلولی چندقطبی · Multipolar cell body
- سلول اقماری · Satellite cells

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۳۳

ویژگی	گانگلیون حسی	گانگلیون اتونومیک
محل	سر راه اعصاب نخاعی و مغزی (DRG)	بیرون احشا یا درون دیواره احشا
نوع نورون	تک‌قطبی کاذب	چندقطبی
سلول اقماری	حلقه کامل و منظم دور جسم سلولی	نامنظم و پراکنده
کپسول	کپسول همبند متراکم با تیغه	بیرون احشا: دارد · درون احشا: کپسول متراکم ندارد
پرینوریوم و سد خونی‌عصبی	ندارد (مویرگ‌ها نفوذپذیرند)	در جزوه برای این مورد حکم جداگانه نیامده است
نقش	انتقال پیام حسی به مرکز	محل سیناپس نورون پیش و پس‌سیناپسی

جدول ۷-۱ — گانگلیون حسی در برابر گانگلیون اتونومیک
منبع: جزوه درس، ص ۳۲–۳۳ — بررسی‌شده

وضعیت شواهد این مبحث

متن ص ۳۰ تا ۳۳ جزوه بررسی شده است. شکل ۳-۱۱، ۳-۱۴ و ۳-۱۵ اسنل (صفحات ۱۹۲، ۱۹۶ و ۱۹۷ pdf) دیده و کپشن‌هایشان خوانده شد؛ جمله اسنل درباره چندقطبی بودن نورون‌های گانگلیون اتونومیک در صفحه ۱۹۷ با متن جزوه هم‌خوان است. محدوده سگمان‌ها (T1–L2 برای سمپاتیک و S2–S4 برای پاراسمپاتیک) عینا از جزوه آمده و در جزوه به «آناتومی گری» ارجاع داده شده است.

منبع: گزارش فنی استخراج، همین مخزن

برگه تحویل مبحث ۷

این برگه را با مبحث بعدی تحویل بدهید

چه چیزی تألیف شد

یک شناسنامه، پنج بلوک متنی، یک فهرست سه‌لایه، یک مسیر دو نورونی، پنج قاب تصویر، دو جدول و یک کادر امتحانی.

منبع هر قاب

جزوه ص ۳۱، ۳۲ · Snell ص ۱۹۲ (Fig. 3-11)، ص ۱۹۶ (Fig. 3-14)، ص ۱۹۷ (Fig. 3-15)

آنچه هنوز باز است

گانگلیون‌های پاراسمپاتیک جمجمه‌ای (سیلیاری، پتریگوپالاتین، سابماندیبولار، اوتیک) در این جلسه نام برده نشده‌اند؛ جای آن‌ها جلسه ۱۲ است.

پرسش برای بازبین علمی

آیا جدول مقایسه دو گانگلیون باید ستون «بیماری‌های مرتبط» هم داشته باشد یا خارج از دامنه این جلسه است؟

وضعیت: پیش‌نویس — نیازمند بازبینی علمی

ترمیم و بازسازی عصب محیطی

مبحث ۸ از ۸ · صفحه‌های جزوه: ۳۳–۳۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۷

شناسنامه آموزشی — مبحث ۸

آخرین مبحث جلسه — و پرسش‌خیزترین

چرا این مبحث مهم است

این مبحث نشان می‌دهد چرا بریدن یک عصب محیطی با بریدن یک سیم فرق دارد: نورون تقسیم نمی‌شود، اما آکسون می‌تواند بازسازی شود — به یک شرط. همین شرط، معیار تصمیم بالینی است.

اهداف یادگیری

- شرط اصلی امکان ترمیم آکسون را بگویید.
- سه نشانه کروماتولیز را نام ببرید.
- دژنراسیون والرین را تعریف کنید و نقش ماکروفاژ را توضیح دهید.
- دو شکست ترمیم (مختلط و نوروما) و پیامد بالینی هرکدام را بگویید.

پیش‌نیاز ضروری
مبحث ۶ و ۷.

پیش‌نیاز پیشنهادی
مرور اجسام نیسل (جلسه ۱، مبحث ۲) — چون کروماتولیز دقیقا همان‌جاست.

اصطلاحات کلیدی
کروماتولیز · دژنراسیون والرین · آتروفی ناشی از قطع عصب · نوروتروفین · NGF · نوروما · درد فانتوم

منابع: جزوه درس، ص ۳۳–۳۵ · Snell, ch. 3, pdf pp. 178–179, 236

نورون‌ها سلول‌هایی هستند که از چرخه سلولی خارج شده‌اند و تقسیم میتوز ندارند؛ یعنی اگر یک نورون بمیرد، جایگزین نمی‌شود. پس حس انگشتی که عمیق بریده شده چگونه برمی‌گردد؟ پاسخ این است: نورون تقسیم نمی‌شود، اما آکسون نورون می‌تواند ترمیم شود.

منبع: جزوه درس، ص ۳۴ — بررسی‌شده

شرط اصلی ترمیم

ترمیم فقط و فقط در صورتی انجام می‌شود که جسم سلولی (پریکاریون) سالم مانده باشد. اگر جسم سلولی تخریب شود، کل نورون از بین می‌رود و ترمیمی در کار نیست. این یک جمله، معیار عملی تمام این مبحث است.

منبع: جزوه درس، ص ۳۴ — بررسی‌شده

مسیر گام‌به‌گام: از قطع عصب تا بازگشت حس

۱. قطع: آکسون به دو قطعه تقسیم می‌شود؛ قطعه پروکسیمال (نزدیک به جسم سلولی) و قطعه دیستال (جدا شده).

۲. در پریکاریون (کروماتولیز): جسم سلولی متورم می‌شود، اجسام نیسل از هم باز می‌شوند و در کل سیتوپلاسم پخش می‌شوند (ظاهرا ناپدید می‌شوند) و هسته به سمت محیط هل داده می‌شود.

۳. در قطعه دیستال (دژنراسیون والرین): آکسون و غلاف میلینش، چون تغذیه نمی‌شوند، متلاشی می‌شوند؛ ماکروفاژها وارد می‌شوند و بقایا را فاگوسیتوز می‌کنند و محیط را جارو می‌کشند.

۴. در عضله: چون پیامی نمی‌رسد، حجم عضله کم می‌شود (آتروفی ناشی از قطع عصب).

۵. فاز بازسازی: اجسام نیسل برمی‌گردند، سلول‌های شوان تونل توخالی می‌سازند و آکسون جدید داخل این لوله راهنما رشد می‌کند.

۶. میلین‌سازی مجدد: پس از رسیدن آکسون به هدف، سلول‌های شوان دوباره دور آن می‌پیچند و غلاف میلین می‌سازند تا سرعت پیام‌رسانی برگردد.

منبع: جزوه درس، ص ۳۴–۳۵ — بررسی‌شده

در سیستم محیطی، سلول‌های شوان و ماکروفاژها فاکتورهای رشدی به نام نوروتروفین (مانند NGF) ترشح می‌کنند. این فاکتورها به قطعه پروکسیمال آکسون پیام می‌دهند که از این مسیر رشد کند تا دوباره به بافت هدف برسد. جزوه اضافه می‌کند که این فاکتور باعث می‌شود سلول‌های بنیادی عصبی که بین سلول‌های اپندیم هستند تقسیم شوند تا نورون جدیدی به وجود بیاورند و ترمیم انجام شود. نکته ما: این جمله در متن جزوه آمده و ما آن را عینا حفظ کرده‌ایم؛ اما در بازبینی علمی باید جداگانه بررسی شود، چون با جمله «نورون‌ها تقسیم نمی‌شوند» در همان صفحه در تنش است.

منبع: جزوه درس، ص ۳۴ — بررسی‌شده (تنش درونی متن، ثبت‌شده)

تنشی که باید بازبین علمی حل کند

در ص ۳۴ جزوه دو جمله کنار هم آمده‌اند: «نورون‌ها از چرخه سلولی خارج شده‌اند و تقسیم ندارند» و «نوروتروفین باعث می‌شود سلول‌های بنیادی عصبی بین اپندیم تقسیم شوند و نورون جدید بسازند». این دو با هم قابل جمع‌اند فقط اگر «نورون بالغ» و «سلول بنیادی» را دو Population جدا بدانیم. ما هیچ‌کدام را حذف نکردیم و هیچ جمله تازه‌ای هم اضافه نکردیم؛ تصمیم با بازبین علمی است.

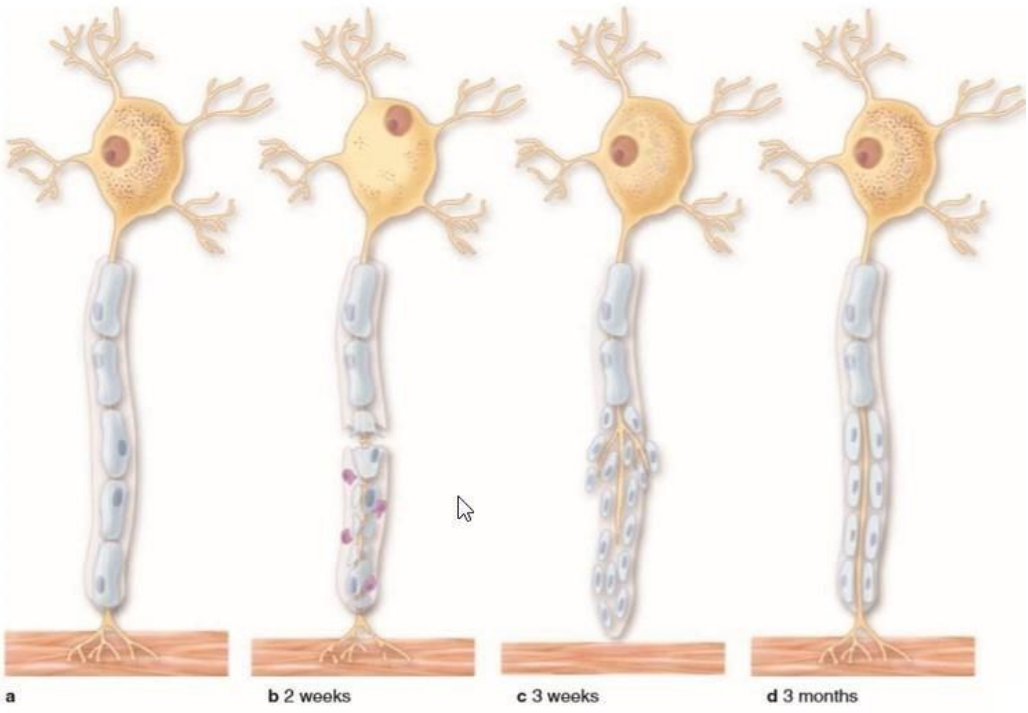
منبع: جزوه درس، ص ۳۴ — بررسی‌شده

نشانه کروماتولیز	چه چیزی دیده می‌شود
تورم سلول	جسم سلولی متورم و حجیم می‌شود
ناپدید شدن ظاهری اجسام نیسل	اجسام نیسل از هم باز و در سیتوپلاسم پخش می‌شوند و کم‌رنگ به نظر می‌رسند
هسته محیطی	هسته به سمت حاشیه سلول هل داده می‌شود (Eccentric nucleus)

جدول ۸-۱ — سه نشانه کروماتولیز
منبع: جزوه درس، ص ۳۴ — بررسی‌شده

چهار مرحله دژنراسیون و بازسازی عصب

جزوه درس، ص ۳۴ · چهار شماتیک با فاصله زمانی (دو هفته، دو ماه، سه ماه)



این قاب، همان مسیر گام‌به‌گام بالا را با زمان نشان می‌دهد: از نورون سالم، به قطعه دیستال در حال تخریب، به تونل‌سازی سلول‌های شوان و در نهایت به آکسون بازرشدیافته با میلین تازه. برچسب‌های زمانی روی خود تصویر (۲ هفته، ۲ ماه، ۳ ماه) از تصویر جزوه خوانده شده و در متن اضافه نشده است.

- نورون سالم · Intact neuron
- آکسون دیستال در حال تخریب · Degenerating distal axon
- تونل سلول شوان · Schwann cell cord / tunnel
- آکسون بازرشدیافته · Regenerating axon
- میلین تازه · New myelin

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۳۴

دژنراسیون و بازسازی در یک عصب بریده

Snell, ch. 3, pdf p. 236, Fig. 3-44 · چهار مرحله پیاپی، برش طولی شماتیک

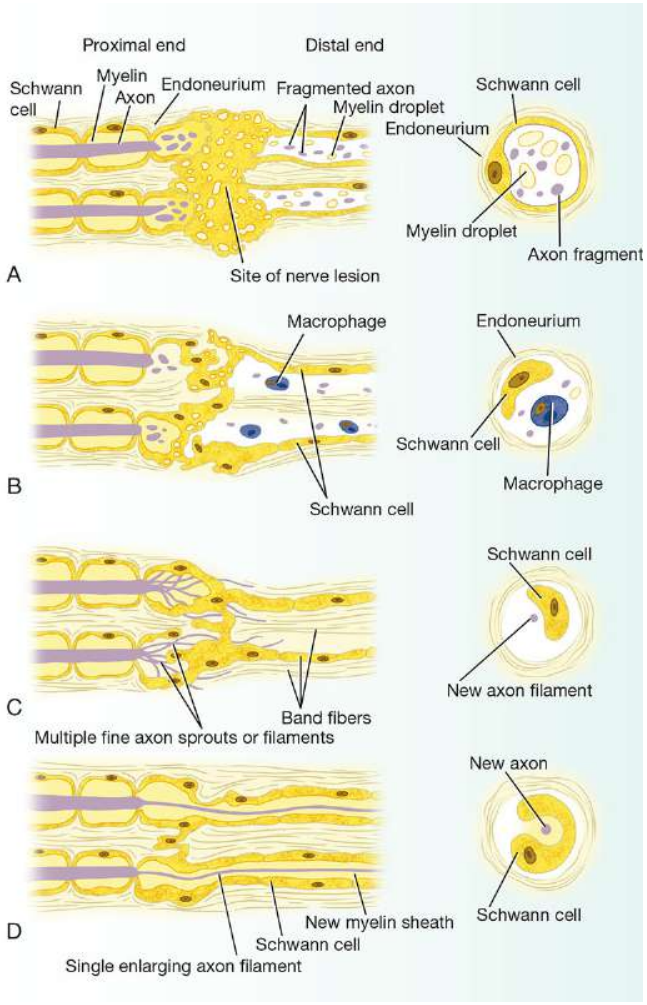


Figure 3-44 (A–D) Degeneration and regeneration in a divided nerve.

چهار بخش این شکل همان چهار مرحله جزوه است، ولی با نام‌گذاری بافتی دقیق‌تر: قطعه پروکسیمال و دیستال، گره میلین، ماکروفاژ، تونل سلول شوان و در پایان آکسون تازه. اسنل در متن همین صفحه می‌نویسد که سلول‌های شوان به‌سرعت تکثیر می‌شوند و در غشای پایه باقی‌مانده به شکل طناب‌های موازی می‌نشینند؛ همین ساختار در متن جزوه «تونل» نامیده شد.

- قطعه پروکسیمال · Proximal end
- قطعه دیستال · Distal end
- سلول شوان · Schwann cell
- ماکروفاژ · Macrophage
- آکسون میله‌ای · Axon fragment
- تونل سلول شوان · Cords of Schwann cells
- آکسون تازه · New axon
- غلاف میلین تازه · New myelin sheath

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۳۴–۳۵

برش عرضی عصب در حال دژنراسیون

جزوه درس، ص ۳۳ · میکروسکوپ نوری، برش عرضی عصب



این قاب، نتیجه دژنراسیون را در برش عرضی نشان می‌دهد: فاسیکلی که بخشی از الیافش دیگر میلین سالم ندارند و بافت همبند میان آن‌ها پرتر شده است. برای تمرین، این قاب را با برش عرضی عصب سالم (مبحث ۷) مقایسه کنید.

- فاسیکل در حال دژنراسیون · Degenerating fascicle
- پرینوریوم · Perineurium
- بافت همبند · Connective tissue

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۳۳

• دو شکست بالینی

شکست اول، اعصاب مختلط است: فرض کنید یک عصب مختلط قطع شده که هم آکسون حسی دارد و هم حرکتی. وقتی آکسون‌ها دوباره رشد می‌کنند تا به تونل‌های سلول‌های شوان برسند، ممکن است اشتباه پیش بیاید. اگر آکسون حرکتی در تونل حرکتی و آکسون حسی در تونل حسی قرار بگیرد، ترمیم موفق (Functional) است و همه‌چیز درست کار می‌کند؛ اما اگر آکسون حرکتی مسیر را اشتباه برود و در تونل یک عصب حسی بیفتد (مثلا به پوست برسد به‌جای عضله)، این ترمیم هیچ ارزشی ندارد و عضله برای همیشه فلج می‌ماند. پس در امتداد هم قرار گرفتن آکسون‌ها و تونل سلول‌های شوان مربوط به آن‌ها اهمیت دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۳۵ — بررسی‌شده

شکست دوم، قطع اندام است: اگر دست یک نفر از ساعد قطع شده باشد، آکسون‌هایی که در بازو مانده‌اند هنوز زنده‌اند و می‌خواهند رشد کنند تا به دست برسند، اما هدفی وجود ندارد. این آکسون‌های سرگردان در هم می‌پیچند و کلافه یا گره عصبی می‌سازند که به آن نوروما (Neuroma) می‌گویند. چون این گره‌های عصبی در انتهای دست قطع‌شده بسیار حساس‌اند، با کوچک‌ترین تحریک پیام می‌فرستند و مغز فکر می‌کند این پیام از نوک انگشت‌هایی آمده که دیگر وجود ندارند؛ به این پدیده درد فانتوم یا درد اندام خیالی می‌گویند.

منبع: جزوه درس، ص ۳۵ — بررسی‌شده

شکست	چه اتفاقی می‌افتد	پیامد
عیب مسیر در عصب مختلط	آکسون حرکتی در تونل حسی قرار می‌گیرد	ترمیم غیرعملکردی؛ فلج ماندگار عضله
قطع اندام (آمپوتاسیون)	آکسون‌های بدون هدف در هم می‌پیچند و نوروما می‌سازند	درد فانتوم

جدول ۸-۲ — دو شکست ترمیم و پیامد هرکدام
منبع: جزوه درس، ص ۳۵ — بررسی‌شده

وضعیت شواهد این مبحث

متن ص ۳۳ تا ۳۵ جزوه بررسی شده است. کپشن و متن شکل ۳-۴۴ اسنل (صفحه ۲۳۶ pdf) خوانده شد و توضیح «طناب‌های سلول شوان در غشای پایه باقی‌مانده» از آن نقل شد. تنش درونی متن جزوه درباره تقسیم سلول‌های بنیادی عصبی، عمدا حل نشده و در یک کادر جداگانه ثبت شده است تا بازبین علمی تصمیم بگیرد؛ هیچ جمله‌ای برای پوشاندن این تنش تغییر داده نشد.

منبع: گزارش فنی استخراج، همین مخزن

برگه تحویل مبحث ۸ — آخرین برگه این جلسه

چه چیزی تألیف شد

یک شناسنامه، پنج بلوک متنی، یک مسیر شش‌مرحله‌ای، سه قاب تصویر، دو جدول و دو کادر (شرط ترمیم و تنش متن).

منبع هر قاب

جزوه ص ۳۳، ۳۴ · Snell ص ۲۳۶ (Fig. 3-44)

آنچه هنوز باز است

تنش «نورون تقسیم نمی‌شود» در برابر «سلول بنیادی عصبی تقسیم می‌شود» نیازمند تصمیم بازبین علمی است.

پرسش برای بازبین علمی

آیا بحث نوروتروفین‌ها و NGF باید در همین جلسه بماند یا به فیزیولوژی/جلسه بازسازی منتقل شود؟

وضعیت: پیش‌نویس — نیازمند بازبینی علمی

پایان جلسه

جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل

این بخش سه کار می‌کند: اول ساختارهای کلیدی جلسه را در یک جدول جمع می‌کند، بعد یک چک‌لیست خودآزمایی می‌دهد که با آن می‌شود فهمید کدام بخش را باید دوباره خواند، و آخر برگه تحویل تیم را می‌بندد. هیچ‌کدام از این سه، ادعای تازه‌ای به جزوه اضافه نمی‌کنند؛ همه از متن مبحث‌های بالا ساخته شده‌اند.

ساختار	کتاب	شکل	جای متن
برش فرونتال مخ: بطن طرفی، هسته‌های قاعده‌ای و کپسول	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۹
ماده خاکستری و سفید در یک برش واقعی قشر	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۹
نمای جانبی مغز درون جمجمه: برجستگی‌ها و شیارهای سطحی	Snell	Fig. 1-7	جزوه درس، ص ۱۹–۲۰
برش مخچه: قشر در پیرامون، ماده سفید در مرکز	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۹
برش ساژیتال ساقه مغز و مخچه	Snell	Fig. 1-11	جزوه درس، ص ۲۰ (جایروس و شیار)
سه لایه قشر مخچه در چهار رنگ‌آمیزی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۰

… ادامه جدول

ساختار	کتاب	شکل	جای متن
برش عرضی نخاع: شاخ‌های خاکستری و ستون‌های سفید	Snell	Fig. 1-6	جزوه درس، ص ۲۱
عصب نخاعی و برش عرضی نخاع در یک قاب	Gray's	Fig. 2.9	جزوه درس، ص ۲۱
برش‌های نخاع و رنگ‌آمیزی‌های مختلف بافت عصبی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۱
سه پرده و فضاهای میان آن‌ها در یک برش شماتیک	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۱
آرایش شامه‌ها در حفره جمجمه	Gray's	Fig. 1.34	جزوه درس، ص ۲۱
عنکبوتیه و ترابکول‌هایش در دو برش شماتیک	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۳
از شامه‌ها تا پای عروقی: یک زنجیره کامل	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۴
پوشش محافظ نخاع و آرایش شامه‌ها در جمجمه	Snell	Fig. 1-2	جزوه درس، ص ۲۱–۲۲
مغز، نخاع و ریشه‌ها با شامه‌هایشان در نمای خلفی	Snell	Fig. 1-5	جزوه درس، ص ۲۱
فضای دور عروقی و پای آستروسیتی در دو بزرگ‌نمایی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۵
سه لایه سد خونی‌مغزی: اندوتلیوم، غشای پایه، پای آستروسیت	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۶
از شریان تا مویرگ: کجا سد ساخته می‌شود	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۵
میکروگراف الکترونی آستروسیت پروتوپلاسمیک در قشر مخ	Snell	Fig. 2-31	جزوه درس، ص ۲۴–۲۵
شبکه کوروئید در سه نما	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۶
خطوط متراکم، شکاف النترمن و گره رانویه	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۹
مراحل میلین‌دار شدن آکسون در برش‌های پیاپی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۸
آکسون‌های بدون میلین در یک سلول شوان	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۳۰
از آکسون تا عصب: اندونوریوم، پرینوریوم، اپینوریوم	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۳۱
غلاف‌ها و بخش‌های عصب محیطی در برش عرضی و طولی	Snell	Fig. 3-11	جزوه درس، ص ۳۰–۳۱
پرینوریوم و اندونوریوم روی یک برش رنگ‌آمیزی‌شده	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۳۲
گانگلیون حسی (ریشه پشتی) در برش طولی	Snell	Fig. 3-14	جزوه درس، ص ۳۲
گانگلیون حسی با سلول‌های اقماری حلقه‌وار	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۳۲
گانگلیون زنجیره سمپاتیک: نورون‌های چندقطبی نامنظم	Snell	Fig. 3-15	جزوه درس، ص ۳۳
چهار مرحله دژنراسیون و بازسازی عصب	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۳۴
دژنراسیون و بازسازی در یک عصب بریده	Snell	Fig. 3-44	جزوه درس، ص ۳۴–۳۵
برش عرضی عصب در حال دژنراسیون	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۳۳

جدول ۷-۱ — همه قاب‌های تصویر این جلسه و جای متنیشان

منبع: فهرست خودکار از قاب‌های همین سند

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم؟
سه جزء نورون و تفاوت دندریت با آکسون را از حفظ بگویم.	☐
بگویم چرا اجسام نیسل در آکسون نیستند و این چه پیامدی دارد.	☐
مسیر آنتروگراد و رتروگراد را با پروتئین ناقل هرکدام بنویسم.	☐
چهار نوع نورون از نظر مورفولوژی را با یک مثال برای هرکدام بگویم.	☐
شش نوع سیناپس بر اساس ساختارهای درگیر را نام ببرم.	☐
شش سلول گلیال و منشأ جنینی هرکدام را در جدول بازسازی کنم.	☐
تفاوت میلین‌سازی الیگودندروسیت و سلول شوان را توضیح دهم.	☐

جدول ۷-۲ — چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۱
منبع: ساخته‌شده از مبحث‌های همین سند

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

این سند جلسه ۲ از ۱۳ است و هر جلسه سند جداگانه خودش را می‌گیرد؛ سند جلسه‌های پیشین دست‌نخورده بایگانی می‌شود. برای هر جلسه بعدی همان مسیر تکرار می‌شود: شناسنامه، مبحث‌ها، قاب‌های تصویر از هر دو کتاب، و چک‌لیست.

- مبحث‌هایی که در این جلسه باز شد و در جلسه‌های بعد بسته می‌شود: شامه‌های مغز و نخاع، سد خونی‌مغزی، سازمان‌دهی عصبی محیطی و بازسازی عصبی (همه در صفحه‌های ۱۹–۳۵ همین جزوه، جلسه ۲).
- مباحث ساختاری بعدی: نخاع ۲ (جلسه ۴) · ساقه مغز (جلسه ۵) · ANS و عروق مغز (جلسه ۱۲).
- همه برچسب‌های «بررسی‌نشده» این سند در گزارش QA جلسه فهرست شده‌اند و باید قبل از تأیید نهایی جلسه بسته شوند.

شرط اعلام تکمیل

این جلسه فقط زمانی «تکمیل» شمرده می‌شود که گزارش QA آن، پوشش کامل صفحه‌های ۲–۱۸ و بازبینی علمی همه قاب‌ها را نشان بدهد. تا آن زمان وضعیت این سند پیش‌نویس است.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی دستگاه اعصاب

جلسه ۲ از ۱۳ — بافت‌شناسی سیستم عصبی ۲

تصویرها از Snell و Gray's · متن از جزوه درس